

MINISTÈRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

UNIVERSITÉ ABDELHAMID IBN BADIS - MOSTAGANEM



Faculté des Sciences Exactes et d'Informatique
Département de Mathématiques et informatique
Filière: Informatique

RAPPORT DE PROJET DE LICENCE EN INFORMATIQUE

Option: **Systèmes Informatiques**

THÈME:

Conception et Réalisation d'un logiciel pour la
gestion des bons de commandes électroniques
des produits pharmaceutiques

Etudiant(e)s : « **HAMIDA Abir** »

« **KALLEL Chahinez** »

Encadrant(e) : « **KHELIFA Noureddine** »

Année Universitaire 2023-2024

Remerciements

Nous exprimons notre profonde gratitude au Tout-Puissant pour nous avoir donné la force et le courage nécessaires pour surmonter toutes les difficultés rencontrées.

Nous souhaitons adresser nos remerciements les plus sincères à toutes les personnes qui nous ont apporté leur aide précieuse et qui ont contribué à l'élaboration de ce mémoire ainsi qu'à la réussite de cette année universitaire mémorable.

Nous tenons à remercier chaleureusement Monsieur Khelifa Nor Eddine pour son écoute attentive et sa grande disponibilité tout au long de la réalisation de ce mémoire.

Nous exprimons également notre gratitude aux membres du jury pour leurs efforts et l'attention portée à notre travail, ainsi qu'à l'ensemble des enseignants de notre université et de notre département informatique.

Enfin, nos remerciements les plus sincères vont à nos proches et amis, qui nous ont soutenus et encouragés tout au long de ce projet.

Merci à tous et à toutes.

Résumé

Ce projet concerne la conception et réalisation d'un logiciel des bons de commandes électronique des produits pharmaceutiques au niveau CHU de Mostaganem.

Pour cela nous avons effectué un stage au niveau de CHU de Mostaganem d'une durée d'un mois à partir de date 18/02/2024, durant notre stage nous avons été sollicité par l'ingénieure informatique pour la création d'un logiciel de gestion des bons des commandes des produits pharmaceutiques.

Nous avons commencé par la rédaction d'un cahier de charge du système à développer en respectant le standards IEE 830 std suivi de la modélisation du système avec la méthode RUP et enfin nous avons implémenté notre logiciel par le langage java.

Liste des figures

Figure N°	Titre de la figure	Page
Figure 1	L'organigramme de centre hospitalier universitaire(CHU)	8
Figure 2	L'organigramme de Direction des ressources humaines(DRH)	11
Figure 3	L'organigramme de Direction des Finances et du Contrôle(DFC)	12
Figure 4	L'organigramme de Direction des Moyens Matériels (DMM)	15
Figure 5	L'organigramme de Direction des Activités Médicales et Paramédicales(DAMP)	17
Figure 6	Logo de CHU	21
Figure 7	Le diagramme contexte statique .	25
Figure 8	Le diagramme de package .	26
Figure 9	Le diagramme de cas d'utilisation de chef de service	26
Figure 10	Le diagramme de séquence de s'authentification	28
Figure 11	Le diagramme de séquence d'établir un bon de commande	30
Figure 12	Le diagramme de cas d'utilisation d'administrateur .	31
Figure 13	Le diagramme de séquence de gérer les comptes des utilisateurs	33
Figure 14	Le diagramme de séquence de gérer les chefs de services	36
Figure 15	Le diagramme de cas d'utilisation administrateur de pharmacie.	37
Figure 16	Le diagramme de séquence de gérer le stock.	40
Figure 17	Le diagramme de séquence de gérer les produits	43
Figure 18	Le diagramme de séquence de gérer les factures	47
Figure 19	Le diagramme de séquence de gérer les messages	49
Figure 20	Le diagramme de séquence de supprimer un enregistrement	51
Figure 21	Le diagramme de séquence d'ajouter	54
Figure 22	Le diagramme de séquence de modifier un enregistrement	56
Figure 23	Le diagramme de séquence de modifier un enregistrement	59
Figure 24	Le diagramme de séquence de archiver les commandes(ventes)	61
Figure 25	Le diagramme de classe d'analyse de système BC hospitalier.	62
Figure 26	Le diagramme de classe de conception de système BC hospitalier	63
Figure 27	Le diagramme de composant de système BC hospitalier.	64
Figure 28	Le diagramme de déploiement de système BC hospitalier.	65

Figure 29	L'interface d'authentification	66
Figure 30	L'interface d'authentification BC hospitalier.	68
Figure 31	L'interface d'accueil d'administrateur de pharmacie	69
Figure 32	L'interface de gestion des produits(achats)	70
Figure 33	L'interface de gestion des commandes (ventes) avec archivage	71
Figure 34	L'interface de gestion des factures	72
Figure 35	L'interface de gestion des fournisseurs/chef de service	73
Figure 36	L'interface de gestion de stock	73
Figure 37	L'interface d'accueil d'administrateur	74
Figure 38	L'interface d'accueil d'administrateur	75
Figure 39	L'interface gestion des chefs des services /administrateur de pharmacie	76
Figure 40	L'interface d'accueil de chef de service	77
Figure 41	L'interface de gestion des bons de commandes	78

Liste des tableaux

TableauN°	Titre du tableau	Page
Tableau1	Description textuelle(S'Authentifier)	27
Tableau 2	Description textuelle(Etablir un bon de commande)	29
Tableau 3	Description textuelle(Gérer les comptes des utilisateurs)	32
Tableau 4	Description textuelle(Gérer les chefs des services/administrateur de pharmacie/fournisseur)	34
Tableau 5	Description textuelle(Gérer le stock)	38
Tableau 6	Description textuelle(Gérer les produits(achats))	41
Tableau 7	Description textuelle(Gérer les factures)	44
Tableau 8	Description textuelle(Gérer les messages)	48
Tableau 9	Description textuelle(Supprimer un enregistrement)	50
Tableau 10	Description textuelle(Ajouter)	52
Tableau 11	Description textuelle(Modifier un enregistrement)	55
Tableau 12	Description textuelle(Gérer les commandes(ventes))	57
Tableau 13	Description textuelle(Archiver les commandes(ventes))	60

Liste des abréviations

Abréviation	Expression Complète	Page
CHU	Centre hospitalier universitaire	6
DRH	Direction des Activités Médicales et Paramédicales	9
DAMP	Direction des Activités Médicales et Paramédicales	16
DMM	Direction des Moyens Matériels	12
DFC	Direction des Finances et du Contrôle	11
RUP	Processus unifié rationnel	24

Table des matières

Introduction Générale.....	5
Chapitre 1 Présentation de CHU et cahier de charge.....	6
1.1 Introduction.....	6
1.2 Présentation de CHU.....	6
1.2.1 Unité Hospitalière AL-Kharouba.....	6
1.2.2 Unité Hospitalière de Mostaganem.....	7
1.3 L’organigramme de CHU.....	8
1.4 Description de CHU	9
1.4.1 Le directeur.....	9
1.4.2 DRH.....	9
1.4.2.1 Sous- direction de la Formation et de la Documentation	9
1.4.2.1 Sous- direction des utilisateurs	10
1.4.3 DFC.....	11
1.4.3.1 Sous -direction de l'analyse et de l'évaluation des coûts	11
1.4.3.2 Sous- direction des Finances	11
1.4.4 DMM.....	12
1.4.4.1 Sous -direction des installations, équipements et maintenance de la base ..	13
1.4.4.2 Sous- direction des produits pharmaceutiques	14
1.4.4.3 Sous- direction des services économiques	14
1.4.5 DAMP.....	16
1.4.5.1 Sous -direction de la gestion administrative des patients.....	16
1.4.5.2 Sous- direction des activités paramédicales	16
1.4.5.3 Sous- direction des activités médicales	16
1.4.5.4 Sous- direction de la numérisation.....	16
1.5 SEL.....	18
1 Introduction.....	18

1.1	Objet.....	18
1.2	Portée.....	18
1.3	Définitions, acronymes et abréviation.....	18
1.4	Référence.....	19
1.5	Vue ensemble.....	19
2	Description générale.....	19
2.1	Environnement.....	19
2.2	Fonctions.....	19
2.3	Caractéristiques des utilisateurs.....	20
2.4	Contraintes.....	20
2.5	Hypothèses et dépendances.....	21
3	Exigences spécifiques.....	21
3.1	Exigences des interfaces externes.....	21
3.2	Exigences fonctionnelles.....	22
1.6		Conclusion
23		
	Chapitre 2 Modélisation.....	24
2.1	Introduction.....	24
2.2	La méthode RUP.....	24
2.3	Définition de la démarche	24
2.3.1	Modèle de use case.....	24
2.3.2	Modèle d'analyse.....	25
2.3.3	Modèle de conception.....	25
2.3.4	Modèle d'implémentation.....	25
2.3.5	Modèle de déploiement.....	25
2.3.6	Modèle de test.....	25
2.4	Modélisation.....	25
2.4.1	Modèle de use case.....	25
2.4.1.1	Le diagramme de contexte statique.....	25

2.4.1.2	Le diagramme de package.....	26
2.4.1.3	Le diagramme de cas d'utilisation.....	26
2.4.1.3.1	Le diagramme de cas d'utilisation de chef de service.....	26
2.4.1.3.2	Le diagramme de cas d'utilisation d'administrateur.....	31
2.4.1.3.3	Le diagramme de cas d'utilisation d'administrateur de pharmacie.....	37
2.4.2	Modèle d'analyse.....	62
2.4.2.1	Le diagramme de classe.....	62
2.4.3	Modèle de conception.....	62
2.4.3.1	Le diagramme de classe de conception.....	62
2.4.4	Modèle d'implémentation.....	64
2.4.4.1	Le diagramme de composant.....	64
2.4.5	Modèle de déploiement.....	65
2.4.5.1	Le diagramme de déploiement.....	65
2.4.6	Modèle de test.....	66
2.4.6.1	Le diagramme de séquence de test.....	66
2.5	Conclusion.....	66
Chapitre 3 L'implémentation.....		67
3.1	Introduction.....	67
3.2	Langages et techenologies.....	67
3.2.1	Netbeans.....	67
3.2.2	MySQL.....	67
3.2.3	Java.....	67
3.3	Présentation de logiciel.....	68
3.3.1	Page d'authentification.....	68
3.3.1.1	Page d'accueil d'administrateur de pharmacie.....	69
3.3.1.2	Page d'accueil d'administrateur.....	74
3.3.1.3	Page d'accueil de chef de service.....	76
3.4	Conclusion.....	80
Conclusion Générale.....		81

Bibliographie.....	82
--------------------	----

Introduction Générale

Actuellement, le monde connaît une avancée technologique considérable dans tous les secteurs et cela grâce à l'informatique qui est une science étudiant les techniques du traitement automatique de l'information. Elle joue un rôle important dans le développement de l'entreprise et d'autres établissements

C'est dans ce contexte que nous avons réalisé un stage au niveau CHU BENSMAN Boumediene au niveau de la wilaya de Mostaganem du 18/02/2024 au 18/03/2024, durant notre stage nous avons été accueillis au niveau de la sous-direction des produits pharmaceutiques, Cette sous-direction a comme fonction principale de commander les produits pharmaceutiques.

Dès le début de notre stage nous avons constaté le manque de logiciel pour la gestion des bons des commandes des produits pharmaceutiques ce qui génère un problème de perte de temps, l'oubli, manque d'archive, d'où notre idée de la conception et réalisation d'un logiciel de la gestion des bons de commandes électroniques des produits pharmaceutiques.

Notre document sera découpé en trois chapitres suivants :

- ✓ Chapitre01 : Présentation du CHU et cahier de charge.

Dans ce chapitre nous allons commencer par la présentation du CHU, suivi de son organigramme ensuite nous allons détailler la sous-direction où nous avons passé notre stage, et nous terminons avec le cahier de charge écrit conformément à la norme IEE830 std (La SEL).

- ✓ Chapitre02 : Modélisation.

Dans ce chapitre nous allons modéliser notre système en utilisant la méthode RUP.

- ✓ Chapitre03 : Implémentation.

Dans ce chapitre nous décrire les différent technologie et langage utilisé pour la réalisation de notre logiciel.

Chapitre 1

Présentation du CHU et cahier de charge

1.1 Introduction

Dans ce chapitre, nous allons commencer par la présentation De CHU, et on termine par cahier des charges écrit sous la norme standard IEE830 STD.

1.2 Présentation du CHU

Le Centre Hospitalier Universitaire<<CHU>>[2]de Mostaganem est un établissement public à caractère administratif, doté de la personnalité juridique et de l'indépendance financière. Il a été créé par décret exécutif sur proposition conjointe du Ministre chargé de la Santé et du Ministre chargé de l'Enseignement supérieur et Recherche scientifique. Le Ministre chargé de la Santé exerce la tutelle administrative sur le Centre Hospitalier Universitaire de Mostaganem, et le Ministre chargé de l'Enseignement Supérieur exerce la tutelle pédagogique. Il a été créé par le décret exécutif n° 21-397 du 11 Rabi' al-Awwal 1443 correspondant au 18 octobre 2021. Il complète la liste des centres hospitaliers universitaires annexée au décret exécutif n° 97-467 du 2 Shaban 1418 correspondant au décembre 2021. 2, 1997, qui précise les règles de création des centres hospitaliers universitaires. Son organisation et son fonctionnement... Le Centre Hospitalier Universitaire de Mostaganem est composé de deux unités :

1.2.1 Unité Hospitalière Al-Kharouba

- L'hôpital El Moudjahid Dr Ben Semaine Boumediene de 240 lits couvrant une superficie de 66 410 mètres carrés a été réalisé selon les normes internationales.

1.2.2 Unité Hospitalière de Mostaganem

- Hôpital Mostaganem Chigifara, adresse : Centre-ville de Mostaganem .
- Service d'Urgences Médico-chirurgicales Tigdit .
- Hôpital de Jour d'Oncologie, Adresse : Près de Sidi Belkacem, Mazagran Mostaganem.
- Service d'Ophtalmologie, adresse : Rue Mohamed Khemisti .
- Adresse du Service de Kinésithérapie : à côté de la mosquée Al-Hurriya, rue Mohamed Khamisti, Mostaganem.

1.3 L'organigramme du CHU

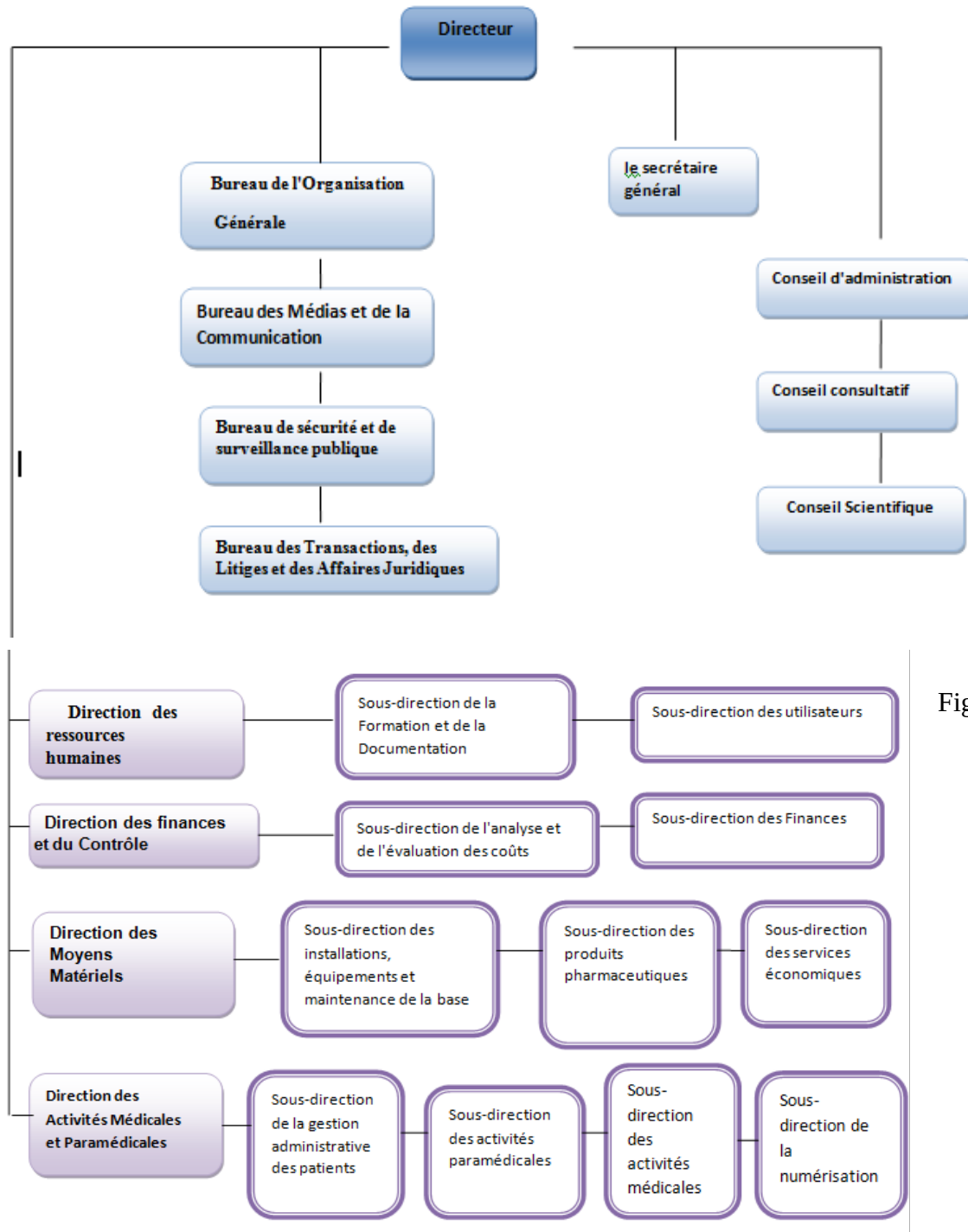


Figure 1-

L'organigramme du CHU

Figure 1 représente l'organigramme qui montre les différentes directions et sous-direction de CHU Mostaganem

1.4 La description du CHU

1.4.1 Le directeur

- Le directeur de **centre hospitalier universitaire(CHU)** est nommé par arrêté du ministre chargé de la santé. il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes.
- Le directeur est responsable du bon fonctionnement de CHU.
- Il prépare les projets de budgets prévisionnels
- Le Centre Hospitalier Universitaire de Mostaganem est organisé en 4 direction et bureau de l'Organisation générale, bureau des Médias et de la communication, bureau de sécurité et de surveillance publique et bureau des Transactions, des Litiges et des Affaires Juridiques, le secrétaire général, conseil d'administration, conseil consultatif et un conseil scientifique qui sont mis sous l'autorité directe du directeur de CHU.

1.4.2 Direction des ressources humaines(DRH)

La Direction des Ressources Humaines dans l'hôpital assure la gestion du personnel médical et non médical, veillant à son recrutement, sa formation, et son bien-être au sein de l'établissement de santé. Elle est composée de :

1.4.2.1Sous- direction de la Formation et de la Documentation qui comporte :

- Bureau de formation
- Bureau des documents

1.4.2.2 Sous- direction des utilisateurs qui comporte :

- Bureau de gestion de la vie professionnelle des salariés administratifs, techniques et de service

- Bureau de gestion de vie professionnelle pour salariés médicaux, paramédicaux et psychologues
- Bureau des travailleurs et réglementation des salaires

❖ **L'organigramme de Direction des ressources humaines(DRH):**

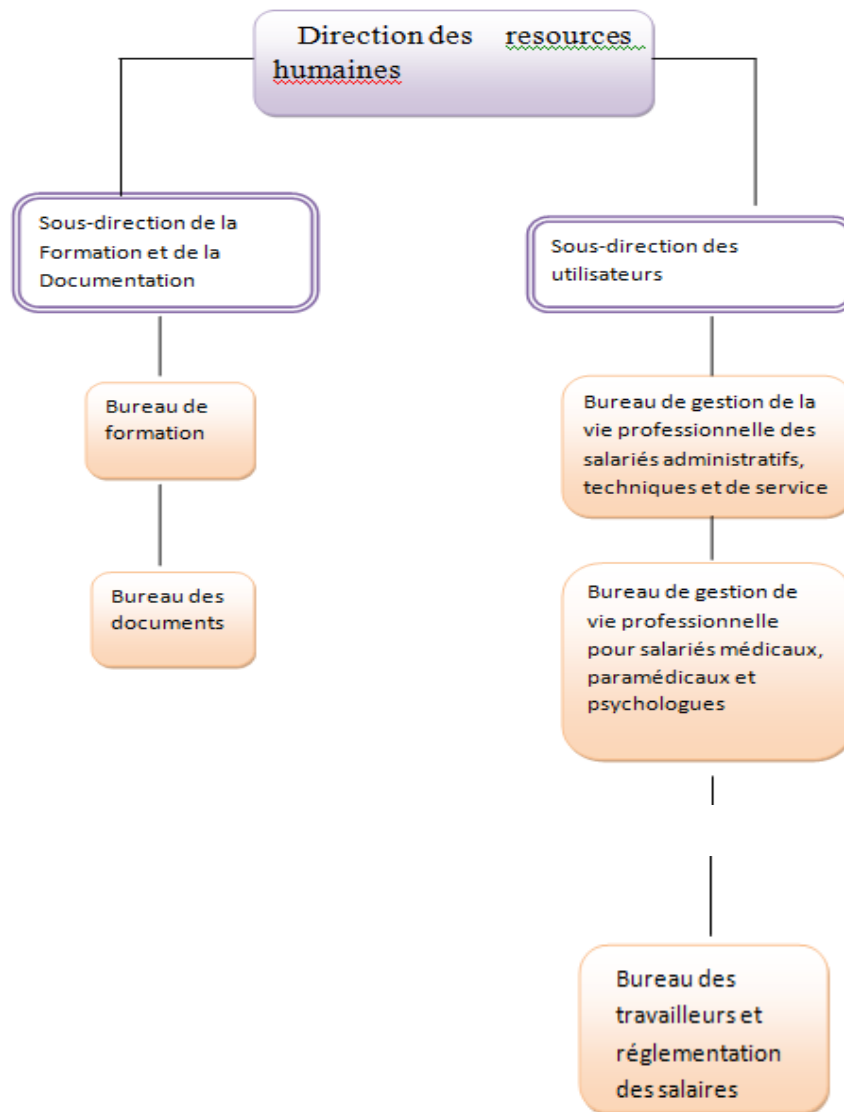


Figure 2- L'organigramme de Direction des ressources humaines(DRH)

1.4.3 Direction des Finances et du Contrôle(DFC) :

La Direction des Finances et du Contrôle dans l'hôpital supervise la gestion budgétaire, le contrôle financier et la planification économique pour assurer la viabilité financière de l'établissement de santé. Elle est composée de :

1.4.3.1 Sous -direction de l'analyse et de l'évaluation des coûts qui comporte :

- Bureau d'analyse et de contrôle des coûts
- Bureau de facturation

1.4.3.2 Sous- direction des Finances qui comporte :

- Bureau du budget et de la comptabilité
- Bureau des revenus et des fonds

❖ L'organigramme de Direction des Finances et du Contrôle(DFC):

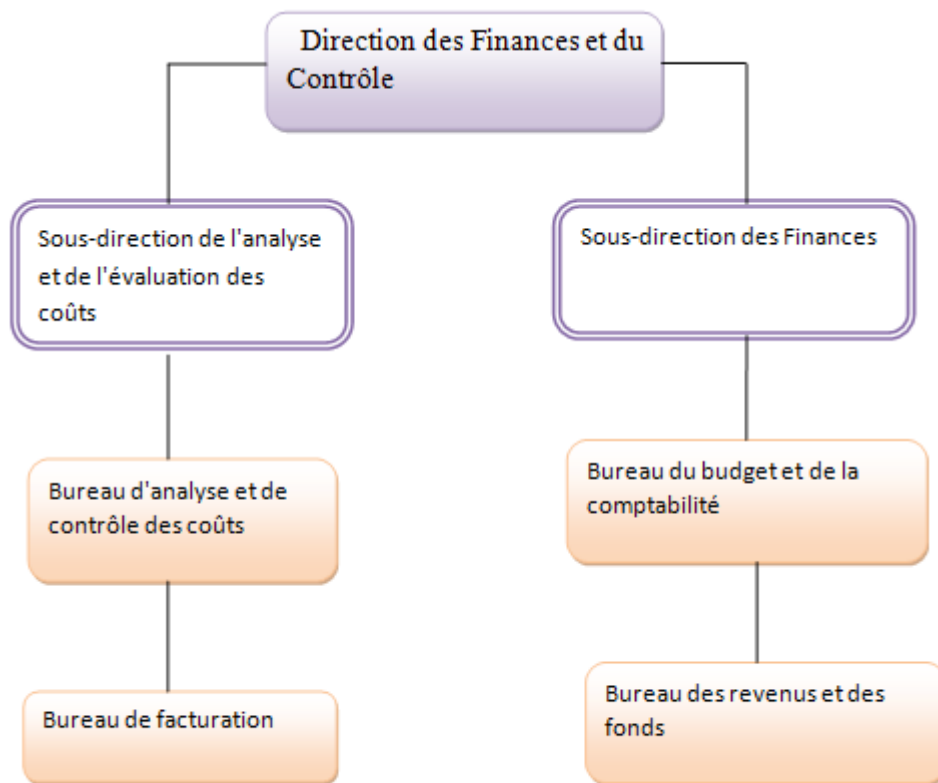


Figure 3- L'organigramme de Direction des Finances et du Contrôle(DFC)

1.4.4 Direction des Moyens Matériels(DMM) :

La Direction des Moyens Matériels dans l'hôpital est chargée de la gestion et de l'optimisation des ressources matérielles nécessaires au bon fonctionnement de l'établissement de santé. Elle est composée de :

1.4.4.1 Sous -direction des installations, équipements et maintenance de la base :

La sous-direction des installations, équipements et maintenance de la base est une entité responsable de la gestion et de l'entretien des installations, équipements et infrastructures d'une base donnée. Elle comporte :

- Bureau des installations de la base
 - Planification
 - Conception
 - Construction
- Bureau d'équipement
 - Gérer l'acquisition
 - La distribution de l'équipement nécessaire au bon fonctionnement de la base.
 - Veiller à ce que les besoins opérationnels soient satisfaits de manière efficace et économique.
- Bureau maintenance
 - Sa mission principale consiste à assurer la maintenance préventive et corrective des équipements médicaux, des infrastructures et des systèmes de sécurité afin de minimiser les pannes et les interruptions de service.
 - Il planifie les interventions de maintenance
 - Il participe à la gestion des budgets alloués à la maintenance et à l'optimisation des processus pour améliorer l'efficacité et la durabilité des équipements.

1.4.4.2 Sous- direction des produits pharmaceutiques :

La sous-direction des produits et consommables pharmaceutiques dans un Centre Hospitalier Universitaire (CHU) a pour mission de la gestion des stocks, et surveillance de la distribution et la dispensation des médicaments, des produits pharmaceutiques et des consommables médicaux nécessaires aux soins des patients, création des bon de commandes au lieu de chef de service ... Son objectif est de contribuer à la qualité des soins et à la sécurité des patients au sein du CHU. Elle comporte :

- Bureau des médicaments
- Bureau des outils et consommables

1.4.4.3 Sous- direction des services économiques :

La Sous-direction des services économiques dans un Centre Hospitalier Universitaire (CHU) est chargée de gérer les aspects financiers, logistiques et administratifs de l'établissement. Son objectif est d'optimiser les processus économiques afin de soutenir les activités cliniques, de recherche et d'enseignement du CHU tout en garantissant une gestion financière saine et transparente. Elle comporte :

- Bureau des Bureau d'approvisionnement
 - Gérer l'approvisionnement en fournitures, équipements médicaux et produits pharmaceutiques nécessaires au fonctionnement quotidien de l'établissement.
 - Assurer un approvisionnement efficace et efficient pour soutenir les activités de soins, de recherche et d'enseignement du CHU.
- Un bureau qui gère les magasins, les stocks et les réparations
 - Garantir la disponibilité des ressources nécessaires pour assurer la continuité des soins et le bon fonctionnement des activités au sein du CHU.



Bureau de restauration et d'hôtellerie

- Gérer les services de restauration et d'hébergement pour les patients, les visiteurs et le personnel médical.
- Il s'efforce également d'offrir un environnement accueillant et confortable pour les patients et leurs familles.

❖ L'organigramme de Direction des Moyens Matériels(DMM) :

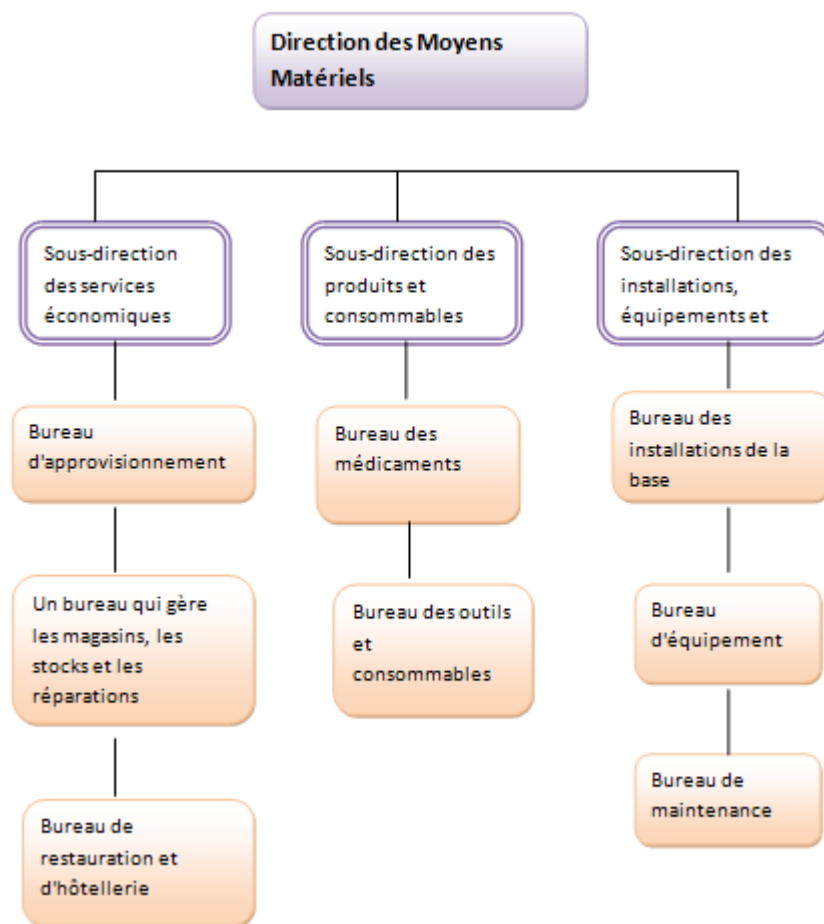


Figure 4- L'organigramme de Direction des Moyens Matériels(DMM)

1.4.5 Direction des Activités Médicales et Paramédicales(DAMP) :

La direction des Activités Médicales et Paramédicales dans l'hôpital supervise et coordonne les activités médicales et paramédicales pour garantir la qualité des soins dispensés aux patients. Elle est composée de :

1.4.5.1 Sous -direction de la gestion administrative des patients : qui comporte :

- Bureau d'admission des patients
- Bureau d'accueil, d'orientation et d'activités sociales thérapeutiques

1.4.5.2 Sous- direction des activités paramédicales : Elle comporte :

- Bureau d'organisation et d'évaluation des activités paramédicales
- Bureau de thérapie infirmière
- Bureau de programmation et de suivi des étudiants

1.4.5.3 Sous- direction des activités médicales : Elle comporte :

- Bureau d'organisation et d'évaluation des activités médicales
- Bureau d'urgence Bureau de restauration et d'hôtellerie
- Bureau de programmation et de suivi des étudiants

1.4.5.4 Sous- direction de la numérisation : Elle comporte :

- Bureau de gestion des systèmes de santé
- Bureau de gestion, de sécurité et de maintenance automatisée des réseaux multimédias

❖ L'organigramme de Direction Activités Médicales et Paramédicales(DAMP) :

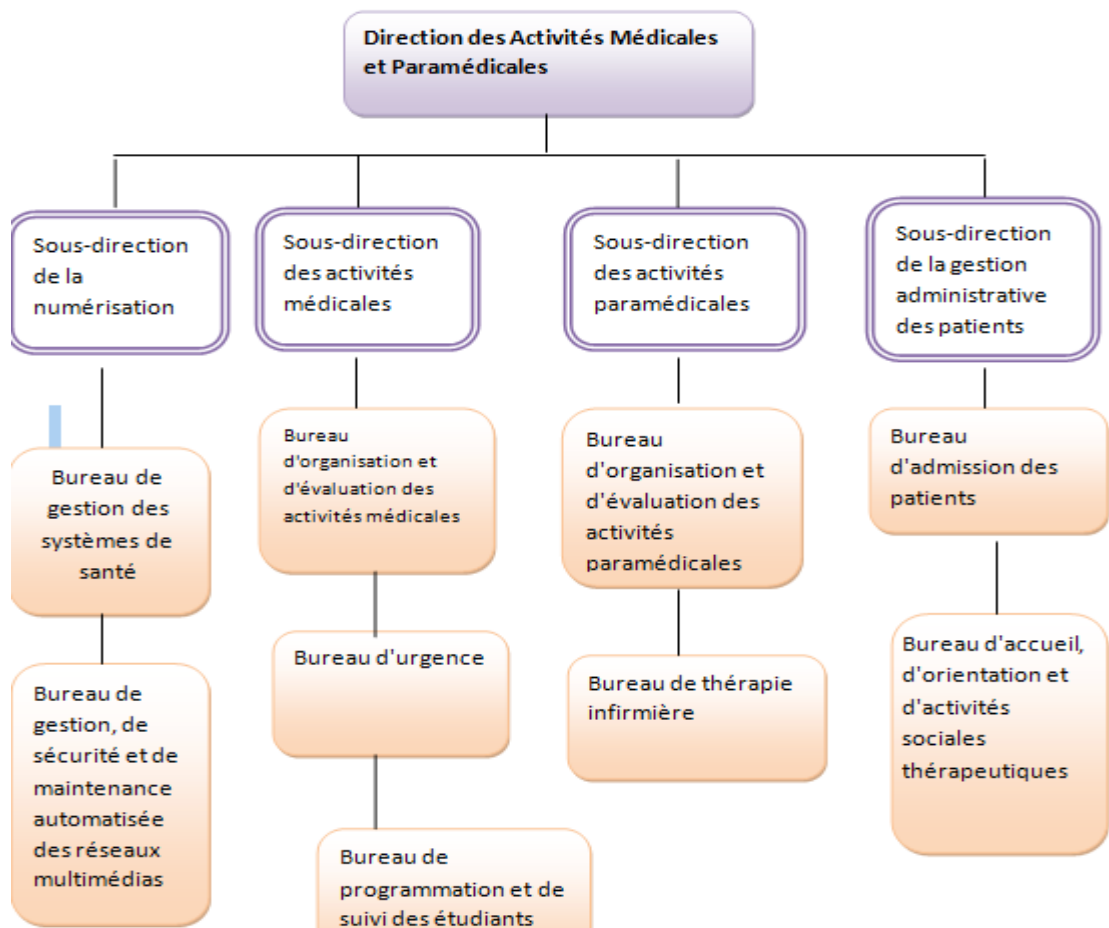


Figure 5- L'organigramme de Direction des Activités Médicales et Paramédicales(DAMP)

1.5 SEL

1 Introduction

1.1 Objet :

L'objet de la SEL est un cahier concernant la réalisation d'un logiciel de la gestion du bon de commande électronique des produits pharmaceutiques au niveau de l'hôpital.

Les destinataires sont :

Le binôme : Hamida Abir, Kallel Chahinez., dans la cadre de projet de fin d'étude licence 3^{ème} année informatique.

1.2 Portée :

Le système a développé est un logiciel qui sera nommé : BC hospitalier. Ce logiciel doit permettre au chef de service à établir un bon de commande des produits pharmaceutiques et les envoyer à l'administrateur de pharmacie.

L'administrateur de pharmacie de consulter la liste des commandes, rechercher les produits pharmaceutiques présente dans le stock et envoyer les commandes au chef de service.

Les avantages de ce logiciel sont :

- Réduire le temps.
- Réduire transcription manuelle

1.3 Définitions, acronymes et abréviations :

- ✓ **Outils** : sont des dispositifs comme : seringues, aiguilles, patches transdermiques....
- ✓ **Consommables** : sont des articles qui sont utilisé et remplacé régulièrement : Bandages et pansements.
- ✓ **Bon de commande électronique** : sont des documents numériques utiliser pour commander les produits pharmaceutiques.

1.4 Références :

Journal Officiel: Le décret exécutif n° 21-397 du 11 Rabi' al-Awwal 1443 correspondant au 18 octobre 2021.

1.5 Vue d'ensemble :

La SEL traitera les points suivants :

- ✓ Description générale
 - Environnement

- Fonctions
 - Caractéristiques des utilisateurs
 - Contraintes
 - Hypothèses et dépendances
- ✓ Exigences spécifiques

2 Description générale

2.1 Environnement

Le système a réalisé est indépendant et parfaitement autonome, il n'appartient à aucune système plus vaste.

2.2 Fonctions

Les fonctions à réaliser sont :

- La gestion des comptes d'utilisateurs : cette fonction permet à l'administrateur de crée, modifier, supprimer un compte pour le chef de service et administrateur de pharmacie.
- La gestion des chefs services et administrateur de pharmacie : cette fonction permet à l'administrateur de crée, modifier, supprimer un utilisateur pour le chef de service et administrateur de pharmacie.
- Etablir des bons de commandes électroniques avec l'archivage : cette fonction permet au chef de service d'établir un bon de commande et envoyé à administrateur de pharmacie.
- La gestion des messages (pour administrateur, administrateur de pharmacie, chef de service) : cette fonction permet à l'utilisateur d'envoyer et recevoir un message.
- La gestion des commandes électroniques (ventes) avec l'archivage : cette fonction permet à l'administrateur de pharmacie de stocker et archiver les informations des commandes et envoyée a chef de service.

- La gestion de stock : l'administrateur permet d'ajouter, modifier, supprimer des produits pharmaceutiques.
- La gestion des produits(achats) : cette fonction permet à l'administrateur de pharmacie d'ajouter, modifier, rechercher, supprimer un produit
- La gestion des factures : cette fonction permet à l'administrateur de pharmacie d'ajouter, modifier, supprimer, imprimer des factures
- La gestion des chefs de services(client) et fournisseurs : cette fonction permet à l'administrateur de pharmacie d'ajouter, modifier, rechercher, supprimer un chef de service ou fournisseur

2.3 Caractéristiques des utilisateurs

Les Caractéristiques générales des utilisateurs du logiciel :

- Administrateur (admin de sous-direction de la numération) : Bac+5 et l'expérience en informatique.
- Administrateur de pharmacie (admin de sous-direction des produits pharmaceutique) : Bac+5
- Chef de service (admin de Bureau de gestion de la vie professionnelle des salariés administratifs, techniques et de service) : Bac +7 ou bac+11

2.4 Contraintes

✓ Politiques réglementaires :

- L'administrateur ne sera responsable que l'inscription des chefs des services
- Chaque utilisateur ne peut consulter que la partie qui traite

✓ Fonctions de vérification :

- Tous les champs du logiciel doivent être vérifier selon leur définition (le nom, prénom ne doit conteneur que des alphabets, la quantité doit être positive).
- Le logiciel ne peut pas traiter une commande sans établir un bon de commande par chef de service.

✓ **Considération relative à la sécurité et à la sureté :**

- Tous les accès au logiciel des utilisateurs doivent être précédée par une authentification

✓ **Fonctions de contrôle :**

- L'administrateur peut supprimer et modifier un compte.

2.5 Hypothèses et dépendances

Aucune indication n'est fournie concernant d'éventuels changements matériels ou de système d'exploitation à l'avenir.

3 Exigences spécifiques

3.1 Exigences des interfaces externes

✓ **Avec les utilisateurs :**

Le logo suivant doit être présent dans la fenêtre de l'administrateur.



Figure 6- Logo de CHU

✓ **Avec matériel**

Le logiciel doit être exécuté sur les machines suivantes :

- Matériel 01 : PC acer, Ram 2,00.

✓ **Avec logiciel**

Le système d'exploitation : Windows 7.

✓ **Avec communication**

Il n'Y a pas de communication entre les machines, tous ce fait sur une machine

3.2 Exigences fonctionnelles

✓ **Chef de service :**

- Etablir des bons de commandes électroniques et l'archiver : cette fonction permet à chef de service de remplir un bon et de l'envoyer au l'administrateur de pharmacie et d'archiver les bons envoyés.

(N_commande, nom_produit, nom_prénom, catégorie, service, quantité_dmd)

- La gestion des messages : cette fonction permet à l'utilisateur (administrateur, administrateur de pharmacie, chef de service) de lire, répondre, envoyer, recevoir les messages.

✓ **L'administrateur :**

- La gestion des comptes utilisateurs : cette fonction permet à l'administrateur de crée, modifier, rechercher, supprimer un compte (id, id_user, username, password, type) pour le chef de service et administrateur de pharmacie.

- La gestion des chefs services et administrateur de pharmacie : cette fonction permet à l'administrateur de crée, modifier, rechercher, supprimer un chef de service ou administrateur de pharmacie. (id, nom, prénom, téléphone, adresse)

✓ **L'administrateur de pharmacie :**

- Archiver les commandes traitées avec l'archivage : cette fonction permet à l'administrateur de pharmacie de stocker et archiver les informations des commandes envoyées.

- La gestion des factures : cette fonction permet à l'administrateur de pharmacie d'ajouter, modifier, supprimer, imprimer des factures. (Id, nom_prenom_forn, état).
- Gestion des produits(achats) : cette fonction permet à l'administrateur de pharmacie d'ajouter, modifier, rechercher, supprimer un produit. (id, nom_prénom_forn, nom_produit, quantité, prix).
- La gestion de stock : cette fonction permet à l'administrateur de pharmacie d'ajouter, modifier, rechercher, supprimer un produit en stock. (id, N_prod, nom_produit, quantité totale, quantité unitaire, prix).
- La gestion des chefs services et fournisseurs : cette fonction permet à l'administrateur de pharmacie de crée, modifier, rechercher, supprimer un chef de service ou fournisseur. (id, nom, prénom, téléphone, adresse).

1.6 Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons commencé par la présentation de CHU Mostaganem qui est un nouvel hôpital à Mostaganem, ensuite nous avons élaboré un cahier de charge conforme aux besoin fonctionnel et non fonctionnel du système a développer, ce qui nous permettra d'entamer la prochaine étape qui est la phase de modélisation de notre logiciel.

Chapitre 2

Modélisation

2.1 Introduction

Dans ce chapitre, nous allons commencer par la définition de méthode utilisée pour la modélisation suivi d'une proposition de démarche et on termine par la modélisation en utilisant la méthode RUP.

2.2 La méthode RUP

Signifie « Processus unifié rationnel ». **RUP** est un processus de développement logiciel de Rational, une division d'IBM. Il divise le processus de développement en quatre phases distinctes, chacune impliquant la modélisation, l'analyse et la conception d'entreprise, la mise en œuvre, les tests et le déploiement.

2.3 Définition de la démarche

Notre démarche s'appuie sur la méthode RUP, nous utilisons les six modèles proposés par la méthode RUP, dans chaque modèle un certain nombre de diagramme est spécifié a fin de: visualiser, documenter, spécifier et construire notre système.

2.3.1 Modèle de use case

Nous proposons d'utiliser le diagramme de contexte statique suivi d'un découpage logique interne au système, on utilisera pour cela le diagramme de package, pour chaque

package on propose le diagramme de cas d'utilisation, pour chaque cas utilisation une description textuelle et un diagramme de séquence sont spécifiée.

2.3.2 Modèle d'analyse

Le diagramme de classe est spécifié.

2.3.3 Modèle de conception

Un diagramme de classe de conception est spécifié.

2.3.4 Modèle d'implémentation

Le diagramme de composant est spécifié.

2.3.5 Modèle de déploiement

Le diagramme de déploiement est spécifié.

2.3.6 Modèle de test

Les diagrammes de séquence de test sont générés.

2.4 Modélisation

2.4.1 Modèle de use case

2.4.1.1 Le diagramme de contexte statique : Il délimite le champ d'étude en précisant les responsabilités du système et en identifiant son environnement extérieur avec lequel il communique. Les interactions des acteurs avec le système sont représentées.



Figure 7- Le diagramme contexte statique.

2.4.1.2 Le diagramme de package : les diagrammes structurels servent à représenter l'organisation et la disposition des différents éléments modélisés sous forme de packages.

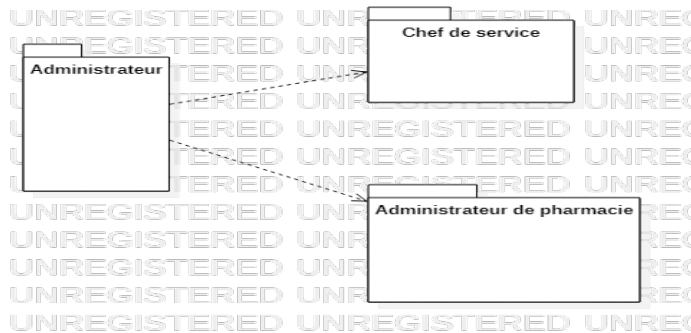


Figure 8- Le diagramme de package.

2.4.1. 3 Le diagramme de cas d'utilisation :

2.4.1. 3.1 Le diagramme de cas d'utilisation de chef de service :

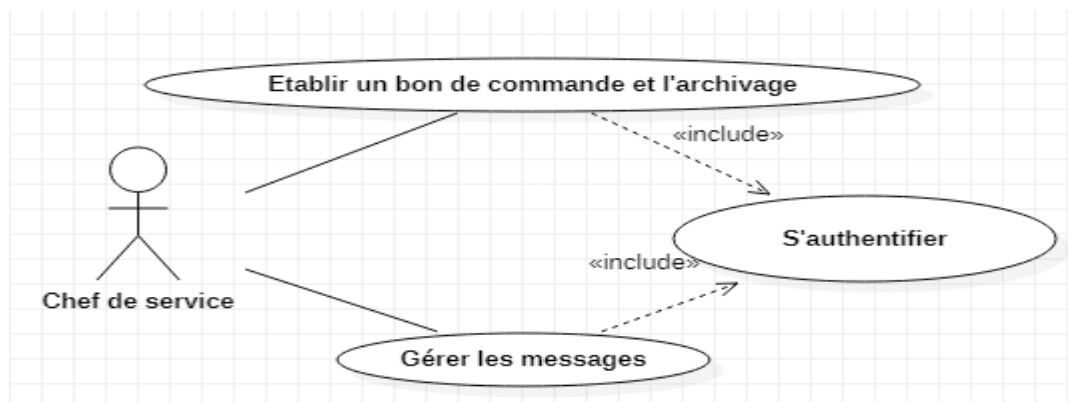


Figure 9– Le diagramme de cas d'utilisation de chef de service

Tableau 1 – Description textuelle(S'Authentifier)

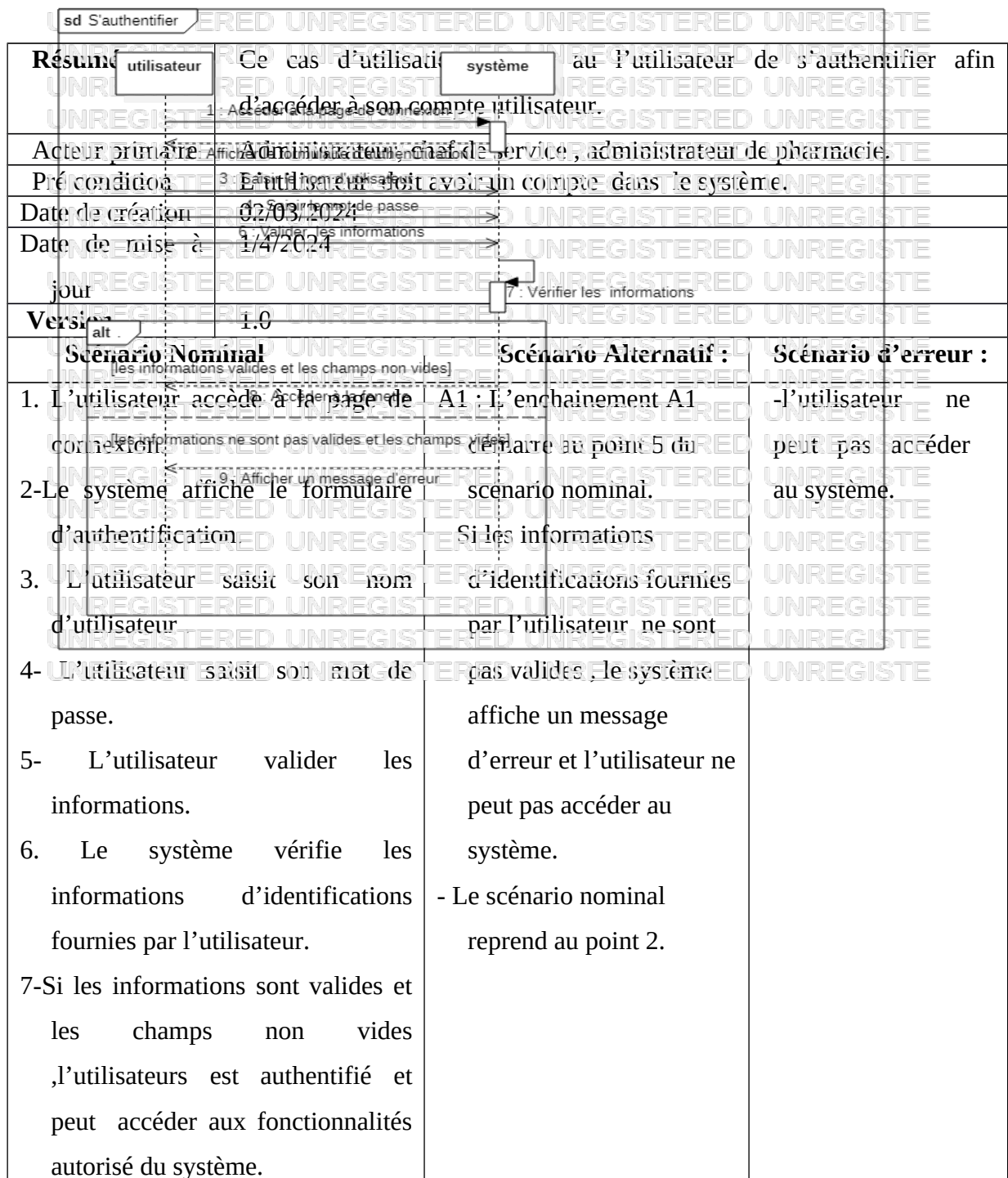


Figure 10- Le diagramme de séquence pour l'authentification

Tableau 2 – Description textuelle (Etablir un bon de commande avec l’archivage)		
Résumé	Le chef de service souhaite établir des bons de commande pour demander les produits nécessaires à son service.	
Acteur primaire	Chef de service .	
Pré condition	-Le chef de service est authentifié dans le système. -Le chef de service doit avoir les autorisations nécessaires pour établir un bon de commande.	
Date de création	02/03/2024	
Date de mise à jour	1/4/2024	
Version	1.0	
Scénario Nominal	Scénario Alternatif :	Scénario d’erreur
1-Le chef de service accède la gestion des bons de Commandes . 3-Le chef de service saisis les informations de bon de commande (N_commande,nom_produit,nom_prenom,quantité demander). 4-Le chef de service choisir	-L’enchainement A1 démarre au point 3 du scénario nominal. A1 : si le chef de service saisis un valeur négative de quantité, Le système affiche n message d’erreur que la quantité doit être positif. -Le scénario nominal reprend au	

chaque type de produit introduit, une liste des produits est générée. 5-Le chef de service confirme la bon de commande. 6-Le système enregistre le bon de commande avec les informations spécifiées. 7- Envoyer le bon de commande. 8-si un bon est envoyé, le chef de service archiver ce bon .	point 3	
---	---------	--

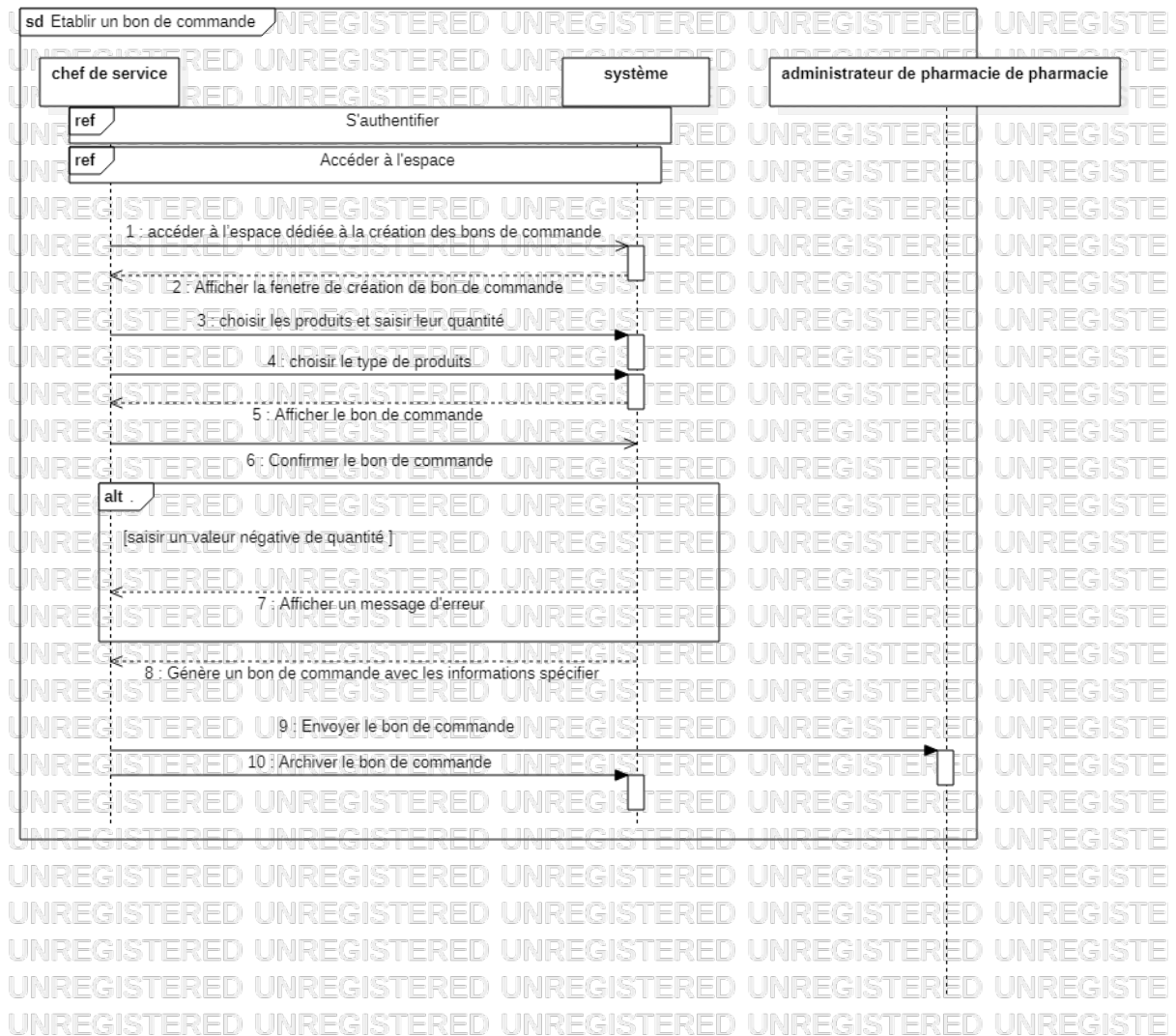


Figure 11- Le diagramme de séquence : établir un bon de commande

2.4.1. 3.2 Le diagramme de cas d'utilisation d'administrateur :

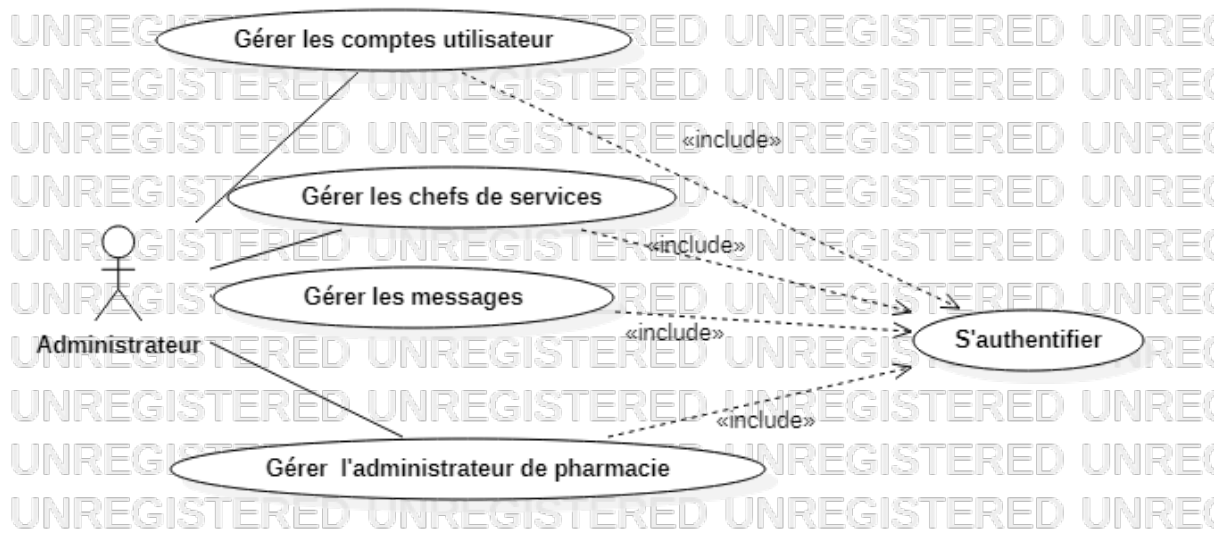


Figure 12– Le diagramme de cas d'utilisation d'administrateur

Tableau 3 – Description textuelle (Gérer les comptes des utilisateurs)		
Résumé	L'administrateur peut effectuer plusieurs actions pour sur les comptes utilisateurs, y compris l'ajout, modification, suppression, actualisation et recherche des comptes utilisateur.	
Acteur primaire	Administrateur	
Pré condition	- L'administrateur doit être authentifié au système.	
Date de création	02/03/2024	
Date de mise à jour	1/4/2024	
Version	1.0	
Scénario Nominal	Scénario Alternatif :	Scénario d'erreur :
1 – L'administrateur accède à la fonction de gestion des comptes des utilisateurs . 2- Le système affiche la fenêtre des comptes utilisateurs. 3-L'administrateur sélectionne une action parmi les suivantes : -Ajouter un nouveau compte utilisateur.(id, username, password, type) -Modifier un compte utilisateur existant . -Supprimer un compte utilisateur . -Rechercher un compte. -Actualiser. 4- Le système enregistre toutes les actions effectuées par l'administrateur .	-L'enchaînement A1 démarre au point 3 du scénario nominal. A1 :Si l'administrateur annule l'action du suppression d'un compte ,le système retourne à la liste des comptes utilisateurs. -L'enchaînement A1 démarre au point 3 du scénario nominal. A2 :si les informations saisies ne sont pas valides, le système affiche un message d'erreur et permet à l'administrateur de corriger les informations.	

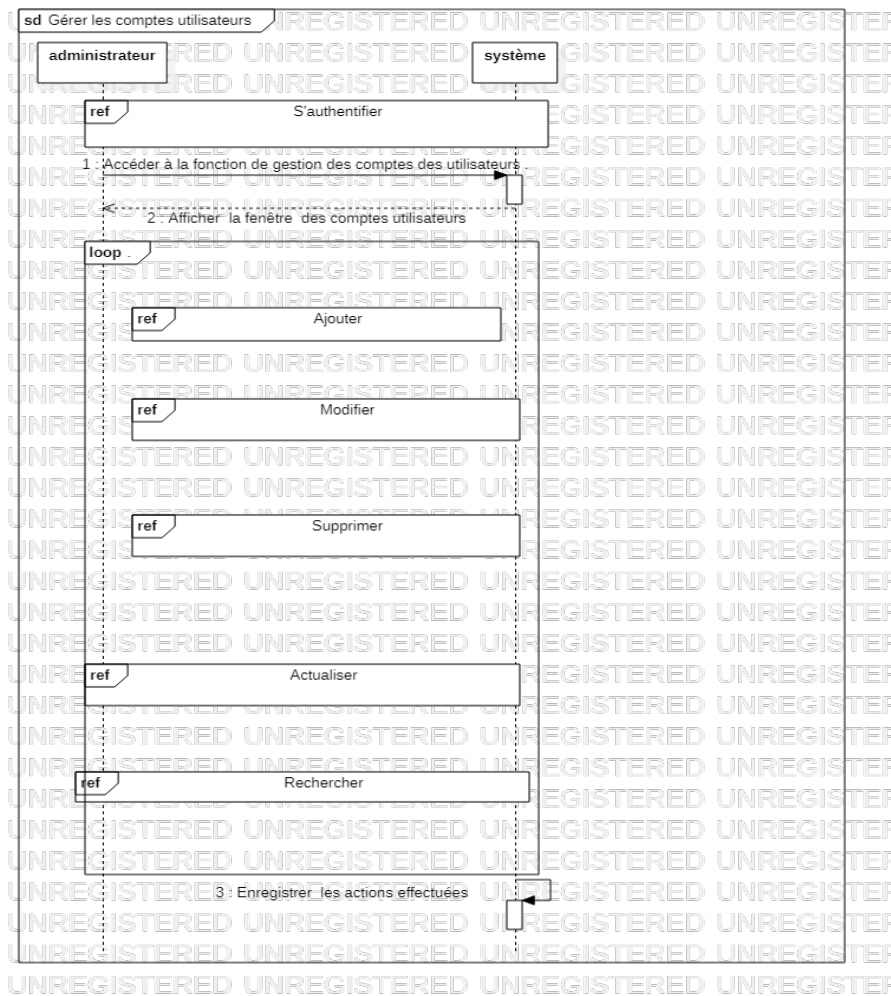
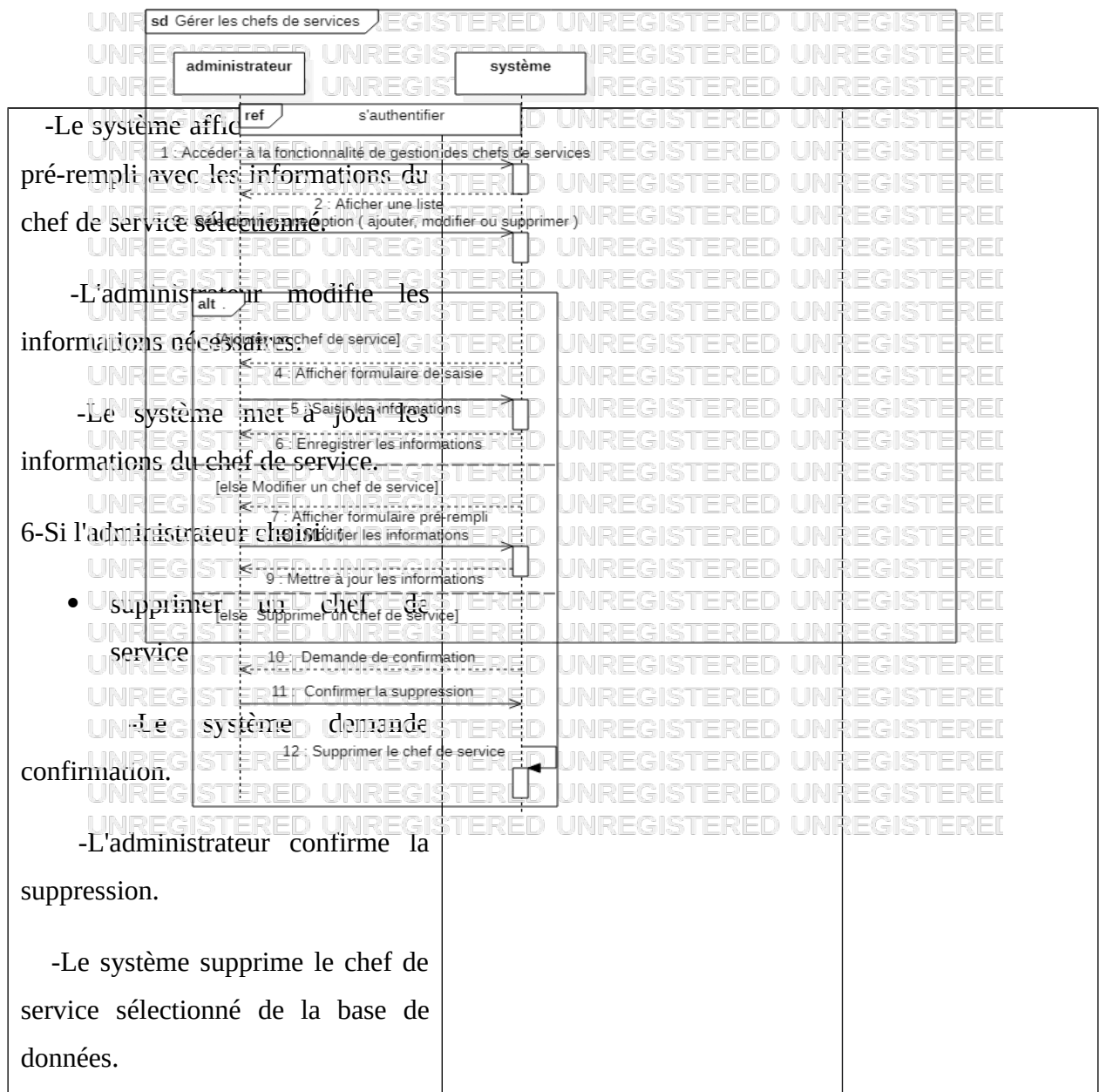


Figure 13-Le diagramme de séquence de gérer les comptes des utilisateurs

Tableau 4– Description textuelle (Gérer les chefs de services. /administrateur de pharmacie/fournisseur)

Résumé	L'administrateur peut gérer les chefs de services./administrateur de pharmacie/fournisseur s en ajoutant, modifiant ou supprimant leurs informations dans le système.		
Acteur primaire	Administrateur, administrateur de pharmacie.		
Pré condition	- L'administrateur doit être authentifié au système.		
Date de création	02/03/2024		
Date de mise à jour	1/4/2024		
Version	1.0		
Scénario Nominal	Scénario Alternatif :	Scénario d'erreur	
1-L'administrateur accède à la fonctionnalité de gestion des chefs de services. 2-Le système affiche une liste des chefs de services existants. 3-L'administrateur sélectionne une option pour ajouter, modifier ou supprimer un chef de service. 4- Si l'administrateur choisit : - Ajouter un chef de service -L'administrateur remplit le formulaire avec les informations du nouveau chef de service. -Le système enregistre les informations du nouveau chef de service. - Modifier un chef de service:	L'enchaînement A1 démarre au point 4 du scénario nominal. A1 : Si l'administrateur annule l'action du suppression d'un chef de service ,le système retourne à la liste des chefs de services. -L'enchaînement A1 démarre au point 4 du scénario nominal		



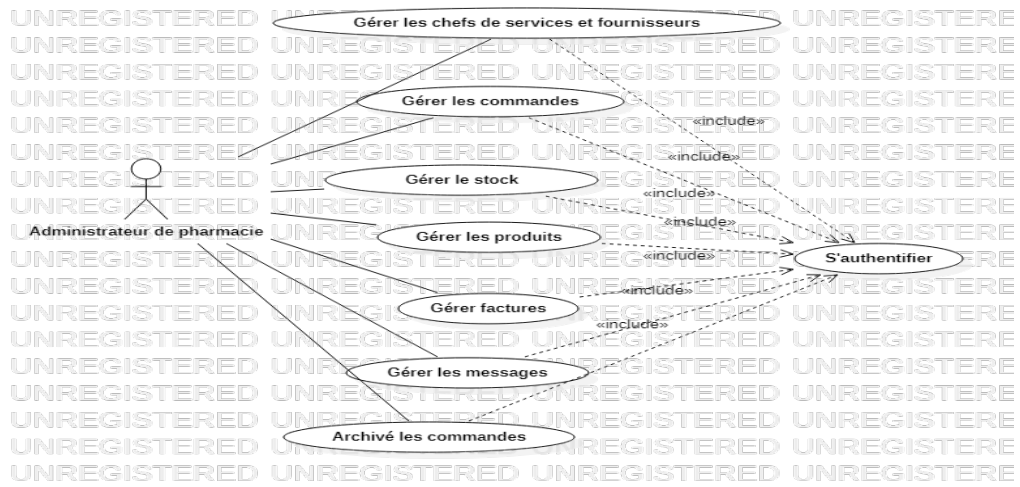


Figure 14-Le
diagramme
de séquence

de gérer les chefs de services

2.4.1. 3 .3 Le diagramme de cas d'utilisation d'administrateur de pharmacie :

Figure 15-Le diagramme de cas d'utilisation administrateur de pharmacie.

Tableau 5 – Description textuelle (<u>Gérer le stock</u>)	
Résumé	Ce cas d'utilisation permet à un utilisateur autorisé gérer le stock de produits dans le système, y compris l'ajout, la modification, la consultation et la suppression des éléments du stock.
Acteur primaire	administrateur de pharmacie.
Pré condition	-Administrateur de pharmacie est connecté au système.

	-Administrateur de pharmacie a les autorisations nécessaires pour gérer le stock.	
Date de création	02/03/2024	
Date de mise à jour	1/4/2024	
Version	1.0	
Scénario Nominal	Scénario Alternatif :	Scénario d'erreur :
1 –Administrateur de pharmacie accède à la fonction de gestion du stock. 2-Le système affiche une liste des produits présents dans le stock et un formulaire d'ajouter des nouveau produits au stock. 3- Administrateur de pharmacie a la possibilité de : • Ajouter de nouveaux produits au stock en saisissant les détails requis (nom, description, date expiration, quantité, prix unitaire, prix total, etc.). • Modifier les détails d'un produit existant en sélectionnant le produit et en apportant les	-L'enchaînement A1 démarre au point 3 du scénario nominal. • A1 si les informations saisies pour ajouter ou modifier un produit ne sont pas valides ou les champs vides, le système affiche un message d'erreur et permet à l'utilisateur de corriger les informations. -L'enchaînement A2 démarre au point 3 du scénario nominal. A2 : si l'utilisateur décide de supprimer un produit, le système demande une confirmation avant de procéder à la suppression.	

modifications nécessaires. • Rechercher des produits. • Supprimer un produit du stock en le sélectionnant et en confirmant la suppression. • Imprimer la tableau de stock. • Vérifier les produits répété et les produits achetés mais non inscrits dans le stock. 2. Le système enregistre les modifications apportées au stock.		
--	--	--

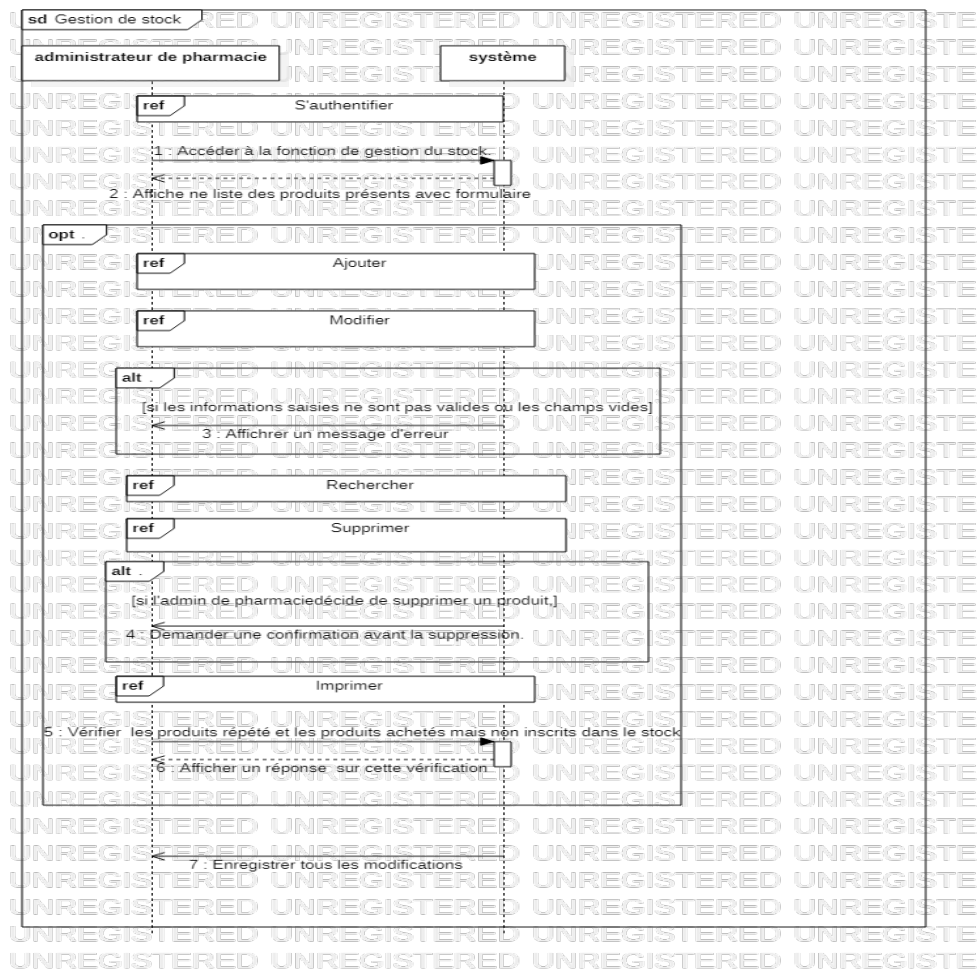


Figure 16-Le diagramme de séquence de gérer le stock.

Tableau 6 – Description textuelle (Gérer les produits(achats))

Résumé	Ce cas d'utilisation permet à un utilisateur autorisé de gérer les produits pharmaceutiques dans le système, y compris l'ajout, la modification, la consultation et la suppression des produits pharmaceutiques.		
Acteur primaire	administrateur de pharmacie.		
Pré condition	-- Administrateur de pharmacie est connecté au système. – Administrateur de pharmacie a les autorisations nécessaires pour gérer les produits.		
Date de création	02/03/2024		
Date de mise à jour	1/4/2024		
Version	1.0		
Scénario Nominal	Scénario Alternatif :	Scénario d'erreur :	
1 – Administrateur de pharmacie accède à la fonction des achats. 2-Le système affiche la fenêtre des achats 3– Administrateur de pharmacie a la possibilité de : • Ajouter de nouveaux produits pharmaceutiques en saisissant les détails requis (id, nom et prénom de fournisseur, nom de produit, prix, quantité, etc.). • Modifier les détails d'un produit pharmaceutique existant en sélectionnant le produit et en apportant	-L'enchaînement A1 démarre au point 3 du scénario nominal. • A1 si les informations saisies pour ajouter ou modifier un produit pharmaceutique ne sont pas valides, le système affiche un message d'erreur. • -L'enchaînement A2 démarre au point 2 du scénario nominal. A2 : si l'utilisateur saisit un quantité ou prix négative et cliquer sur le bouton ajouter, le système affiche un message d'erreur.		

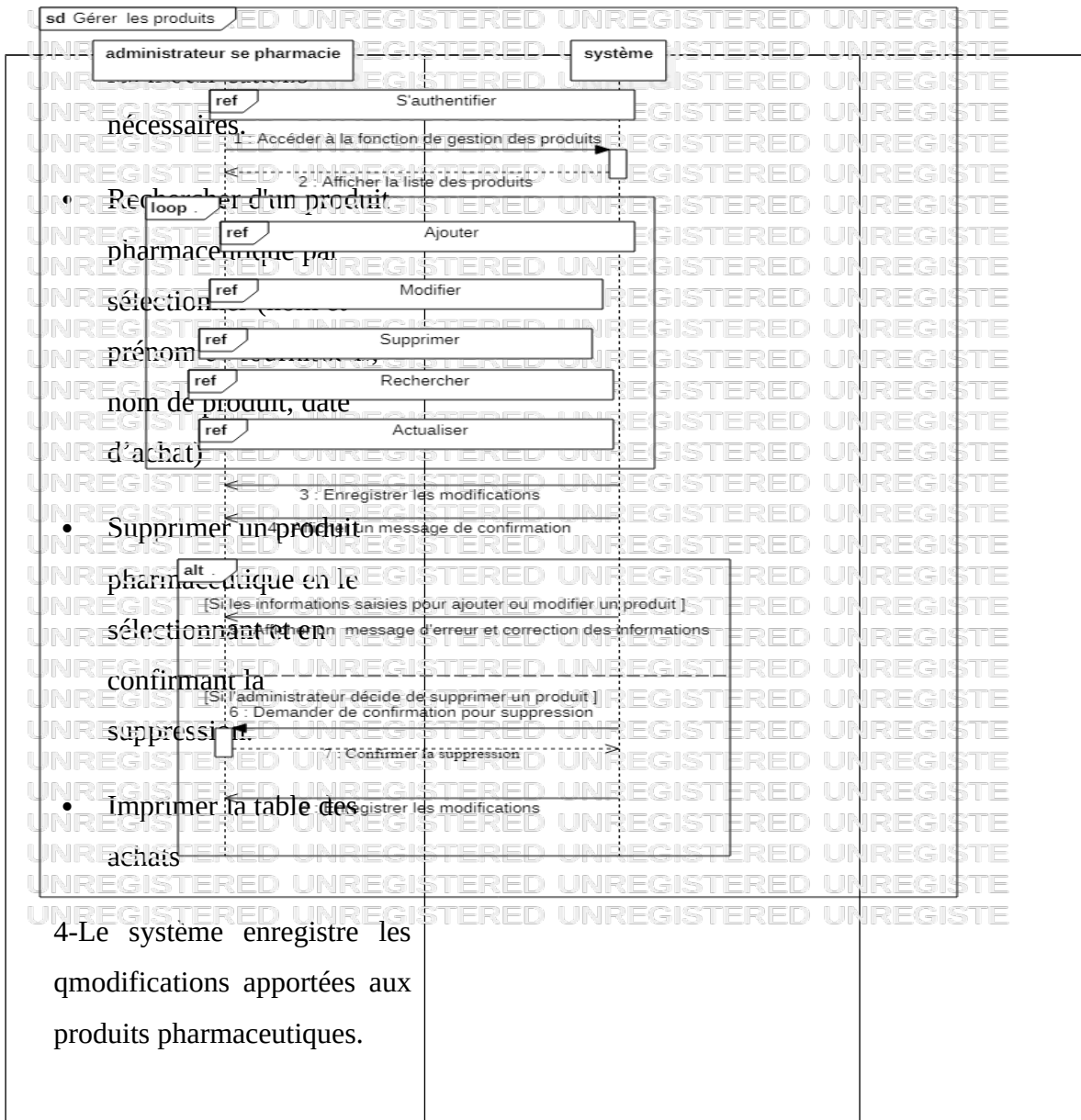


Figure 17- Le diagramme de séquence de gérer les produits

Tableau 7 – Description textuelle (<u>Gérer les factures</u>)	
Résumé	Le cas d'utilisation "Gérer les factures" permet à l'administrateur de pharmacie de gérer les factures générées par les transactions de

	vente et d'achat de produits pharmaceutiques. L'administrateur peut créer, modifier, rechercher, afficher, et supprimer des factures. De plus, le système permet d'imprimer les factures et de générer des rapports financiers basés sur les factures enregistrées..		
Acteur primaire	administrateur de pharmacie.		
Pré condition	L'administrateur de pharmacie doit être authentifié et autorisé à accéder à la fonction de gestion des factures. Le système doit avoir accès aux données de transaction pour générer des factures.		
Date de création	02/03/2024		
Date de mise à jour	1/4/2024		
Version	1.0		
Scénario Nominal	Scénario Alternatif :	Scénario d'erreur :	
1 –L'administrateur de pharmacie Accède à la fonction de gérer les factures dans le système. 2-Le système affiche la liste des factures existantes avec leurs détails (numéro de facture, date, montant, statut). 3-. – Administrateur de pharmacie a la possibilité de : • Ajouter Une facture : L'administrateur de pharmacie sélectionne l'option pour Ajouter une nouvelle facture. L'administrateur saisit les détails de la facture (produits, quantités, prix, etc.). L'administrateur confirme l'ajout de la	-L'enchainement A1 démarre au point 3 du scénario nominal. A1 : Si les informations saisies pour la facture sont invalides (ex. : données manquantes ou incorrectes), le système affiche un message d'erreur. L'administrateur de pharmacie corrige les informations et soumet à nouveau la facture.		

facture. Le système enregistre la nouvelle facture et l'ajoute à la liste des factures existantes. • Modifier une facture : L'administrateur de pharmacie sélectionne une facture existante à modifier. L'administrateur modifie les détails nécessaires (produits, quantités, prix, etc.). L'administrateur confirme les modifications. Le système enregistre les modifications apportées à la facture. • Rechercher une facture : L'administrateur de pharmacie utilise des critères de recherche (numéro de facture, date, client, etc.) pour trouver une facture spécifique. Le système affiche les résultats de la recherche. • Supprimer une facture : L'administrateur de pharmacie sélectionne une facture à supprimer.		
---	--	--

Le système demande une confirmation pour la suppression. L'administrateur confirme la suppression. Le système supprime la facture de la liste. • Imprimer une facture : L'administrateur de pharmacie sélectionne une facture pour l'imprimer. Le système génère un document imprimable de la facture. 4-Le système enregistre les modifications.		
---	--	--

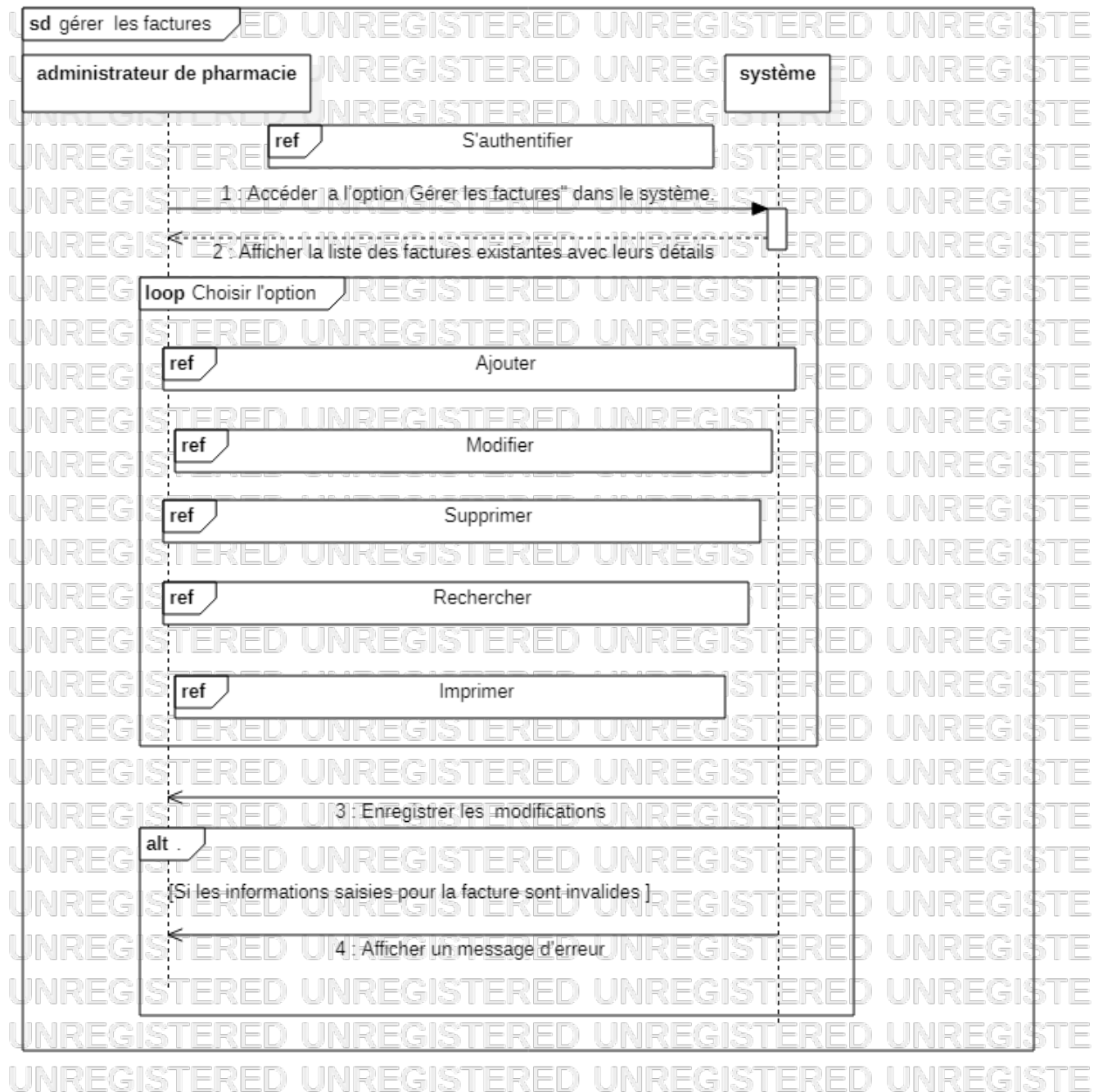


Figure 18- Le diagramme de séquence de gérer les factures

Tableau 8 – Description textuelle(<u>Gérer les messages</u>)		
Résumé	Le cas d'utilisation "Gérer les messages" permet à l'utilisateur de gérer les messages . l'utilisateur peut envoyer, recevoir, lire, répondre aux messages.	
Acteur primaire	Utilisateur : Administrateur de pharmacie, Administrateur, Chef de service	
Pré condition	L'utilisateur doit être authentifié et autorisé à accéder à la fonction de gestion des messages.	
Date de création	02/03/2024	
Date de mise à jour	1/4/2024	
Version	1.0	
Scénario Nominal	Scénario Alternatif :	Scénario d'erreur :
1 – L'utilisateur accède à l'option "Gérer les messages" dans le système. 2- Le système affiche la liste des messages reçus et envoyés avec leurs détails (expéditeur, destinataire, date, etc.). 3- L'utilisateur peut : -Lire un message - Envoyer un message . -Recevoir un message . - Répondre au message 4- Le système enregistre les modifications.	-L'enchaînement A1 démarre au point 3 du scénario nominal. • A1 : Si les informations saisies pour le message (destinataire, objet, contenu) sont invalides ou incomplètes, le système affiche un message d'erreur. L'utilisateur corrige les informations et soumet à nouveau le message.	

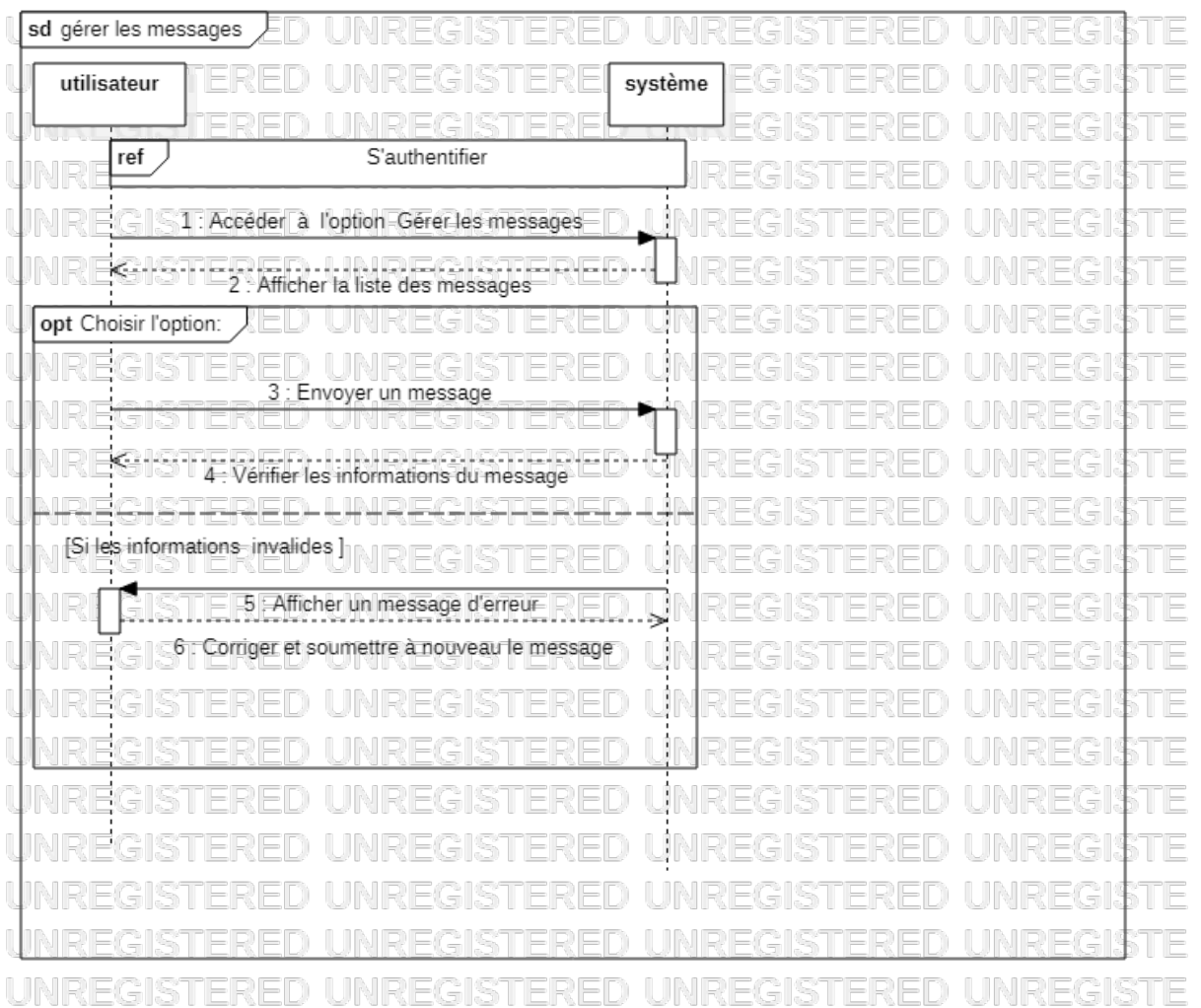


Figure 19- Le diagramme de séquence de gérer les messages

Tableau 9 – Description textuelle (<u>Supprimer un enregistrement</u>)		
Résumé	Ce cas d'utilisation permet à un utilisateur de supprimer une entrée existante du système.	
Acteur primaire	Utilisateur : Administrateur, Administrateur de pharmacie, Chef de service.	
Pré condition	-L'utilisateur est authentifié et autorisé à supprimer des entrées. -L'entrée à supprimer existe déjà dans le système.	
Date de création	02/03/2024	
Date de mise à jour	1/4/2024	
Version	1.0	
Scénario Nominal	Scénario Alternatif :	Scénario d'erreur :
1. L'utilisateur sélectionne l'entrée qu'il souhaite supprimer à partir d'une liste ou d'un outil de recherche. 2. Le système affiche les détails de l'entrée et demande une confirmation de la suppression. 3. L'utilisateur confirme la suppression. 4. Le système vérifie si l'entrée peut être supprimée (vérification des dépendances, des restrictions, etc.). 5. Si l'entrée peut être supprimée, le système la supprime de la base de données.	-L'enchaînement A2 démarre au point 3 du scénario nominal. • A2 : L'utilisateur annule l'opération de suppression avant de confirmer. -Le système annule la demande de suppression. -Le scénario se termine sans suppression de l'entrée.	

6. Le système confirme à l'utilisateur que l'entrée a été supprimée avec succès.		
--	--	--

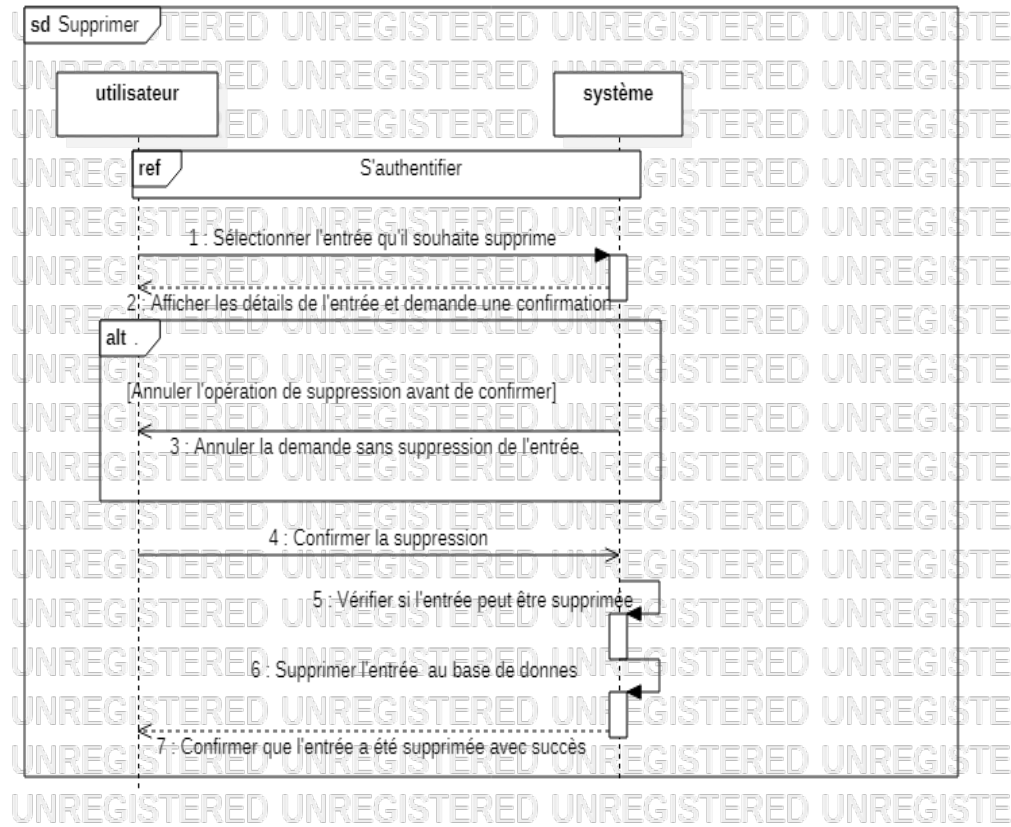


Figure 20-Le diagramme de séquence de supprimer un enregistrement

Tableau 10 – Description textuelle(Ajouter)	
Résumé	Ce cas d'utilisation permet à l'utilisateur d'ajouter un nouvel élément à une liste ou une base de données via une interface utilisateur.
Acteur primaire	Utilisateur : Administrateur, Administrateur de pharmacie, Chef de service.
Pré condition	L'utilisateur doit être authentifié et avoir les autorisations nécessaires

	pour ajouter un élément. L'utilisateur doit être sur la page ou l'interface où l'ajout est possible.	
Date de création	02/03/2024	
Date de mise à jour	1/4/2024	
Version	1.0	
Scénario Nominal	Scénario Alternatif :	Scénario d'erreur :
1. L'utilisateur accède à la section où il souhaite ajouter un nouvel élément. 2. Le système affiche un formulaire de saisie pour le nouvel élément. 3. L'utilisateur remplir les champs requis du formulaire. 4. L'utilisateur valider les informations et clique sur le bouton "Ajouter". 5. Le système vérifie que les informations saisies sont valides (par exemple, les champs obligatoires sont remplis, les données respectent les formats requis, etc.). 6. Si les informations sont valides, le système ajoute le	-L'enchaînement A1 démarre au point 5 du scénario nominal. A1 : Les informations saisies sont incomplètes ou invalides. - Le système affiche un message d'erreur indiquant que l'ajout n'a pas pu être effectué et propose de réessayer.	

nouvel élément à la base de données. 7. Le système affiche un message de confirmation indiquant que l'élément a été ajouté avec succès. 8. Le nouvel élément est visible dans la liste ou l'interface concernée.		
---	--	--

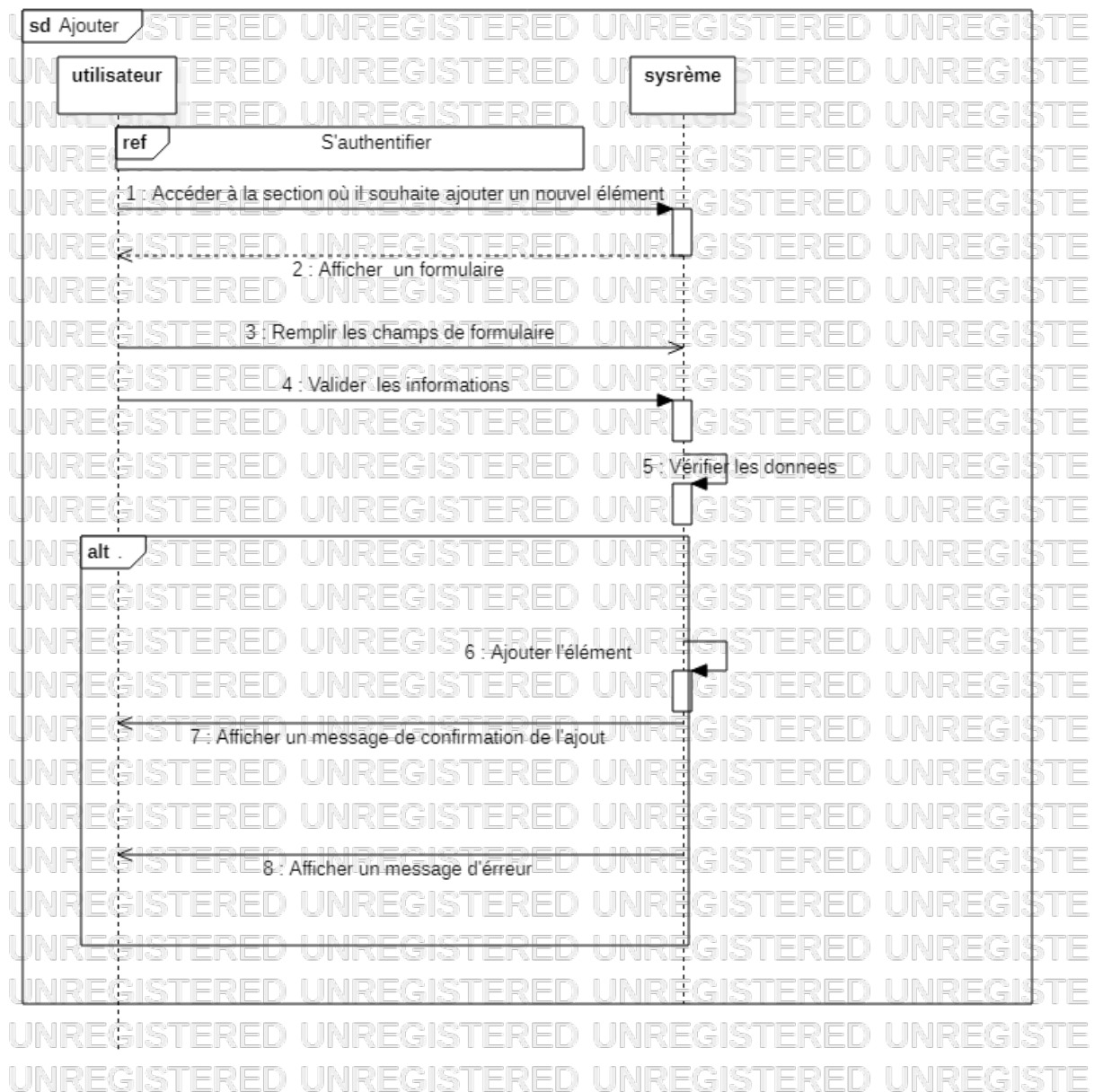


Figure 21-Le diagramme de séquence d'ajouter

Tableau 11 – Description textuelle(Modifier un enregistrement)

Résumé	Ce cas d'utilisation permet à un utilisateur de mettre à jour les informations existantes d'une entrée dans le système.	
Acteur primaire	Utilisateur : Administrateur, Administrateur de pharmacie, Chef de service.	
Pré condition	L'utilisateur est authentifié et autorisé à modifier les entrées. L'entrée à modifier existe déjà dans le système	
Date de création	02/03/2024	
Date de mise à jour	1/4/2024	
Version	1.0	
Scénario Nominal	Scénario Alternatif :	Scénario d'erreur :
1-L'utilisateur sélectionne l'entrée qu'il souhaite modifier à partir d'une liste ou d'un outil de recherche. 2-Le système affiche les détails actuels de l'entrée. 3-L'utilisateur modifie les champs nécessaires. 4-L'utilisateur soumet les modifications. 5-Le système valide les modifications (vérification de la conformité des données, des champs obligatoires, etc.). 6-Si les données sont valides, le système enregistre les modifications dans la base de données. 7-Le système confirme à l'utilisateur que les modifications ont été enregistrées avec succès.	-L'enchaînement A1 démarre au point 5 du scénario nominal. A1 : Si les données ne sont pas valides, le système affiche un message d'erreur indiquant les corrections nécessaires. L'utilisateur corrige les erreurs et soumet à nouveau les modifications. -L'enchaînement A2 démarre au point 4 du scénario nominal. A2 : L'utilisateur annule l'opération de modification avant de soumettre les changements. Le système annule toutes les modifications non enregistrées.	

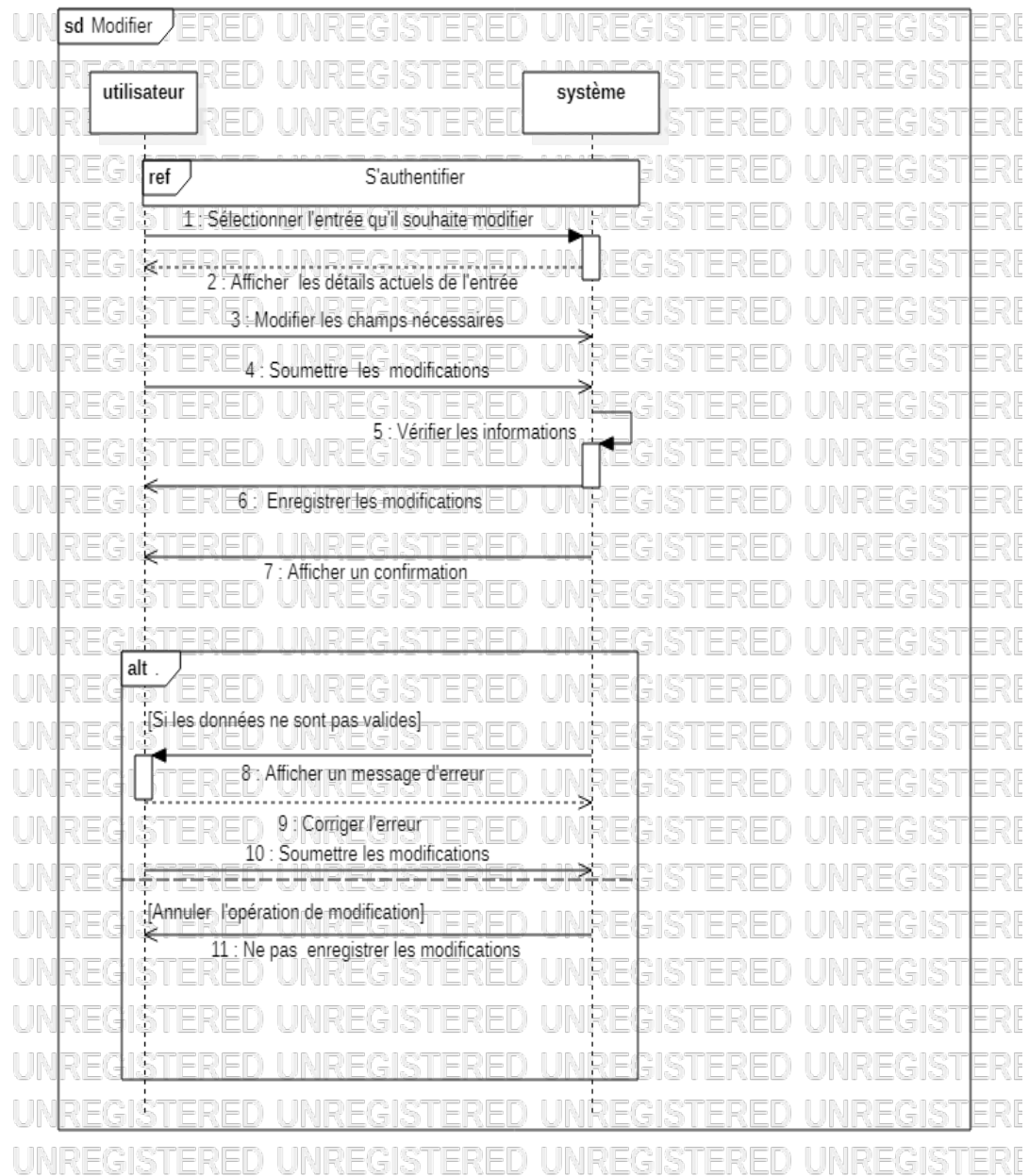


Figure 22-Le diagramme de séquence de modifier un enregistrement

Tableau 12 – Description textuelle(<u>Gérer les commandes(ventes)</u>)		
Résumé	Ce cas d'utilisation permet à un utilisateur autorisé de traiter les bons de commandes reçus, ce qui inclut la validation ,la modification et l'impression des commandes	
Acteur primaire	administrateur de pharmacie.	
Pré condition	-- Administrateur de pharmacie est authentifié dans le système. Il existe des bons de commande à traiter.	
Date de création	02/03/2024	
Date de mise à jour	1/4/2024	
Version	1.0	
Scénario Nominal	Scénario Alternatif :	Scénario d'erreur :
1. – Administrateur de pharmacie accède à la fonction des vents (gestion des commandes). 2. Le système affiche la fenêtre de la gestion des commandes . 3. L'administrateur de pharmacie clique sur le bouton recevoir. 4. Le système affiche la liste avec les détails des commandes reçues du chef de service et peut rechercher par(N_commande, nom_produit,catégorie,date commande). 5. Administrateur de pharmacie	L'enchaînement A1 démarre au point 6 du scénario nominal. • A1 : si les produits non disponibles ,Les système affiche un message d'erreur.	

sélectionne un bon de commande à traiter . 6. L'administrateur de pharmacie accède à la table de stock et rechercher les produits du commandes par (nom_produit) et consulter leur quantité exister en stock. 7. L'administrateur de pharmacie saisie le quantité des produits de bon de commandes qui sera envoyer au chef de service. 8. – Administrateur de pharmacie choisit parmi les options suivantes : -Ajouter la commande. -Modifier la commande. -Imprimer les commandes traité. 9. Le système traite l'action choisie par l'administrateur de pharmacie. 10. Le système met à jour l'état du bon de commande en conséquence. 11. Le système affiche un message de confirmation de l'action effectuée.		

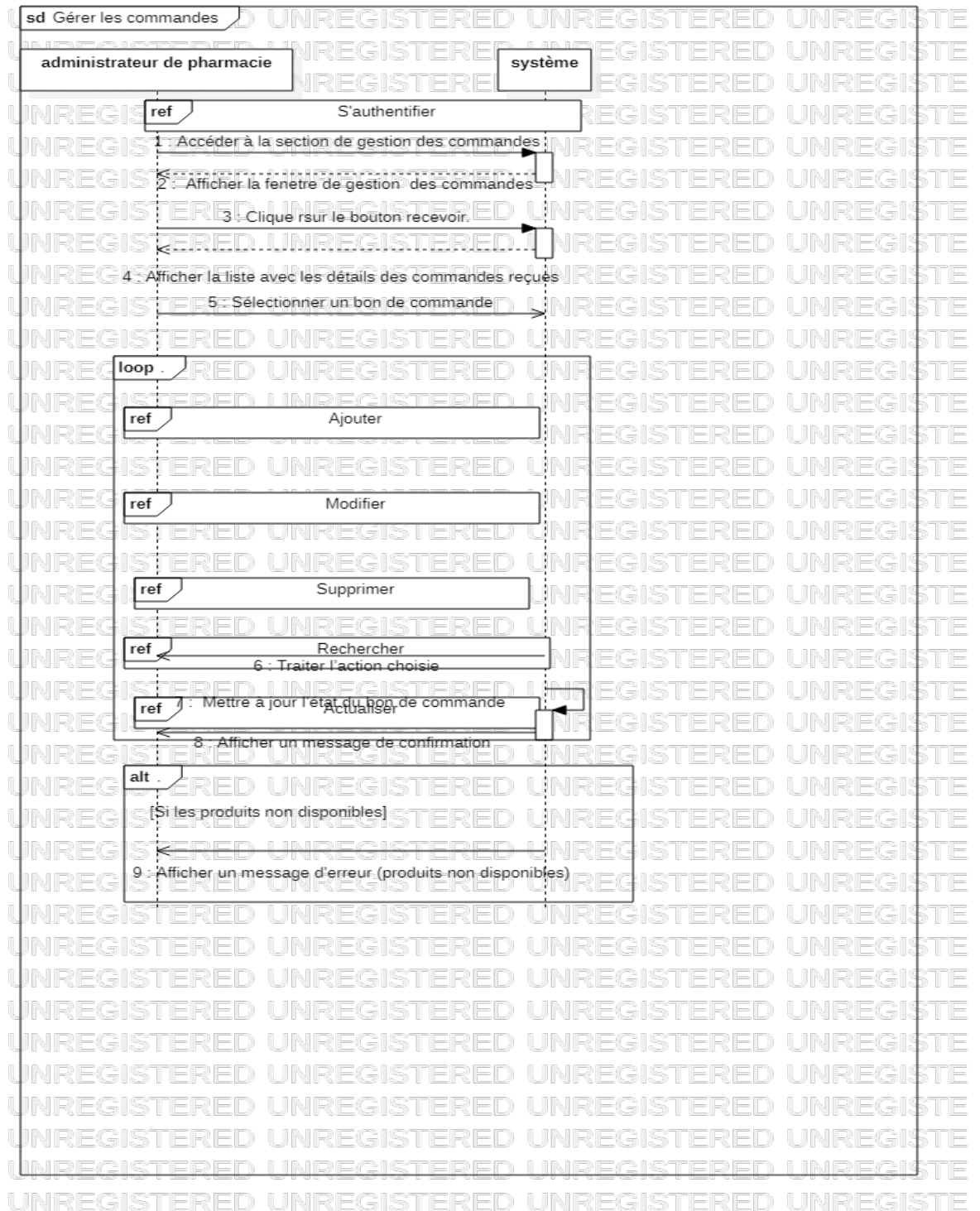


Figure 23-Le diagramme de séquence de modifier un enregistrement

Tableau 13 – Description textuelle(Archiver les commandes(ventes))		
Résumé	Ce cas d'utilisation permet à l'administrateur de pharmacie de sélectionner et d'archiver les commandes traitées dans le système, afin de conserver un historique des transactions passées et de libérer de l'espace dans la base de données.	
Acteur primaire	administrateur de pharmacie.	
Pré condition	L'administrateur de pharmacie est connecté au système. L'administrateur de pharmacie a les autorisations nécessaires pour archiver les commandes traitées.	
Date de création	02/03/2024	
Date de mise à jour	1/4/2024	
Version	1.0	
Scénario Nominal	Scénario Alternatif :	Scénario d'erreur :
1 – L'administrateur de pharmacie accède à la fonction de gestion des commandes. 2-Le système affiche une liste des commandes traitées disponibles pour l'archivage. 3- L'administrateur de pharmacie sélectionne les commandes qu'il souhaite archiver, en fonction de critères tels que la date, N_vente 4-L'administrateur de pharmacie lance le processus d'archivage. 5-Le système déplace les commandes sélectionnées vers un emplacement d'archive spécifié.	-L'enchaînement A1 démarre au point 3 du scénario nominal. • A1 : si aucune commande n'est sélectionnée pour l'archivage, le système affiche un message d'avertissement..	

6-Le système enregistre les commandes archivées dans un emplacement dédié.		
--	--	--

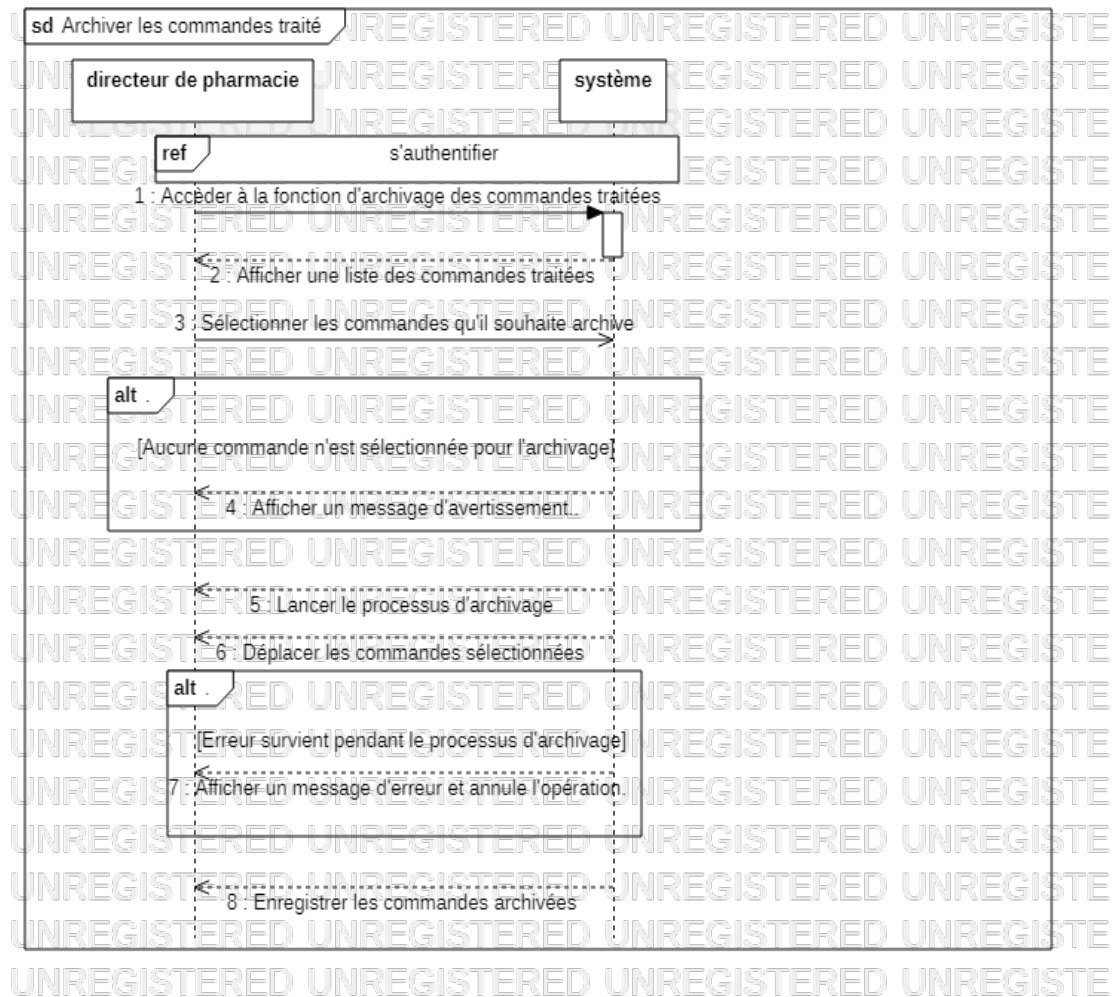


Figure 24- Le diagramme de séquence de archiver les commandes(ventes)

2.4.2 Modèle d'analyse

2.4.2.1 Le diagramme de classe : Il permet de représenter de manière abstraite les divers objets du système afin de réaliser les cas d'utilisation.

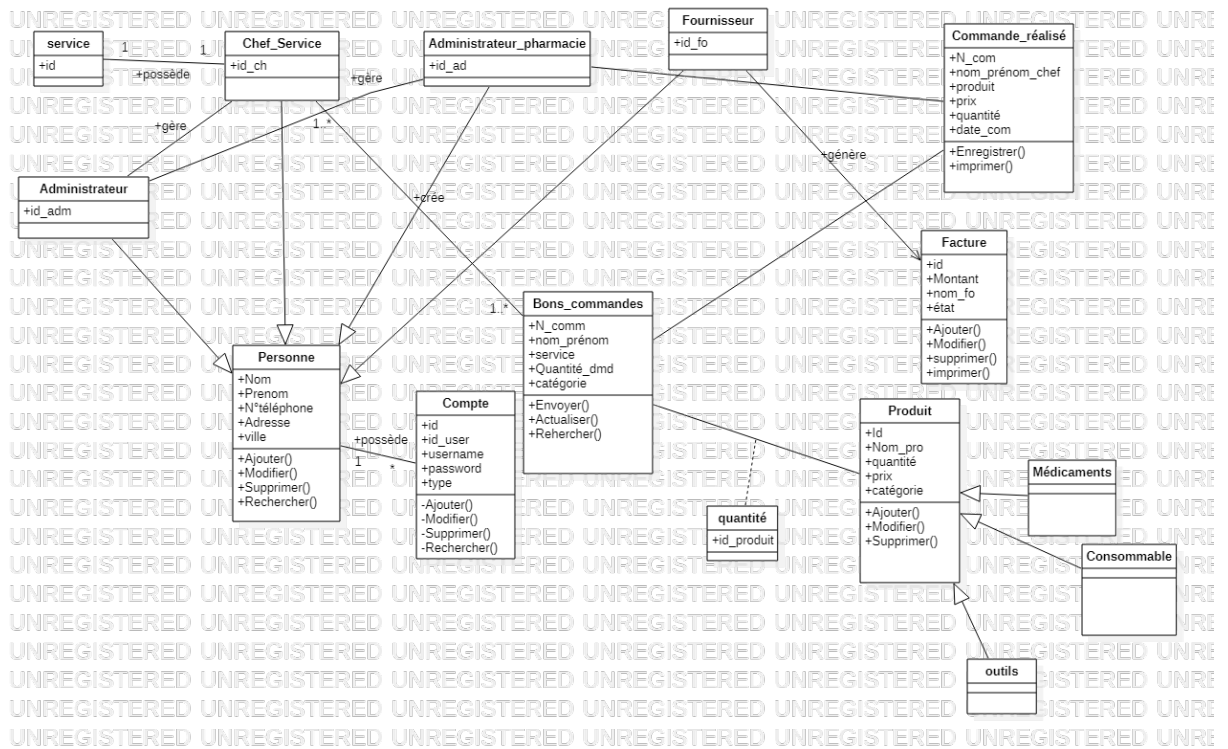


Figure 25-Le diagramme de classe d'analyse de système BChospitalier.

2.4.3 Modèle de conception

2.4.3.1 Le diagramme de classe de conception : Ils exposent clairement la structure d'un système spécifique en modélisant ses classes, attributs, opérations et relations entre objets.

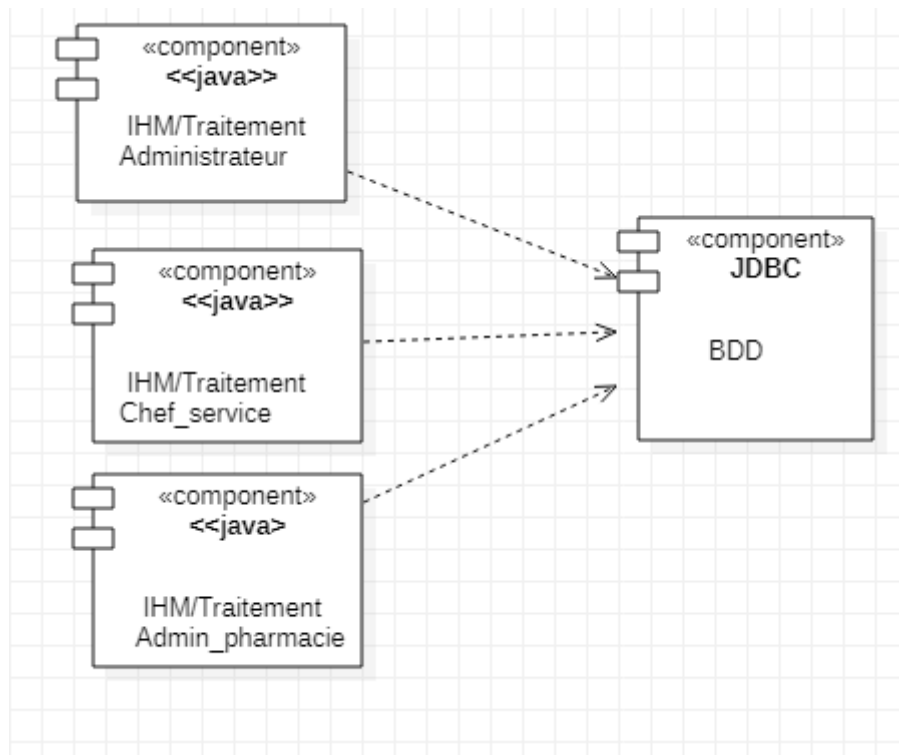


Figure 27- Le diagramme de composant de système BC hospitalier.

2.4.5 Modèle de déploiement

2.4.5.1 Le diagramme de déploiement :

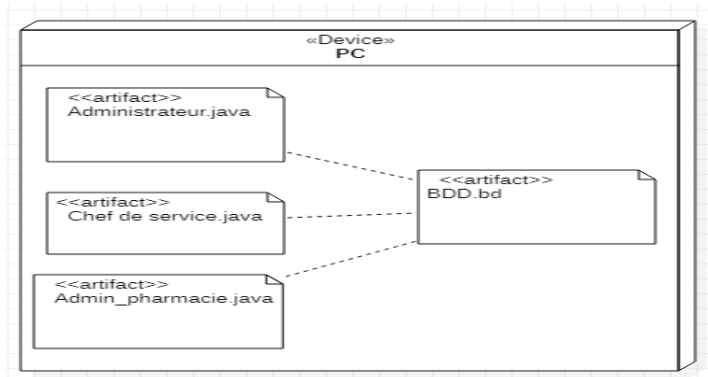


Figure 28- Le diagramme de déploiement de système BC hospitalier.

2.4.6 Modèle de test

2.4.6.1 Le diagramme de test :

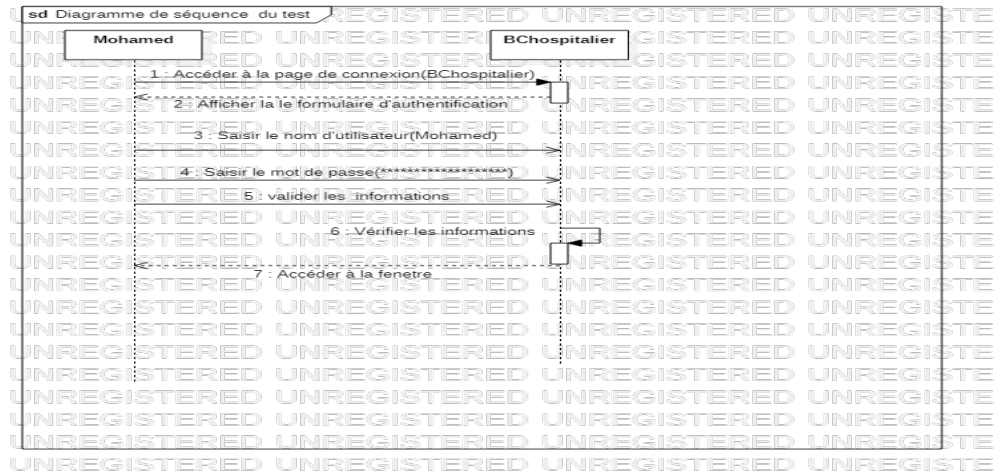


Figure 29- Le diagramme de séquence de test d'authentification.

2.5 Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons commencé par définir la méthode RUP qui est une parmi les méthodes UP suivi d'une proposition d'une démarche qui s'appuie sur la méthode RUP et enfin nous modélisons notre système en présentant les six modèles de la méthode RUP où chaque modèle est spécifié avec les diagrammes adéquat.

Dans le chapitre suivant, nous présentons l'implémentation de notre logiciel.

Chapitre 3

L'implémentation

3.1 Introduction

Dans ce chapitre, nous allons décrire les différents langages et technologies utilisés pour la réalisation de notre logiciel, suivi d'une présentation de notre logiciel.

3.2 Les langages et technologies

3.2.1 Netbeans

NetBeans IDE est une application utilisée pour développer des pages Web ou des applications avec les langages Java, PHP, C, C++, HTML5 et JavaScript

3.2.2 MySQL

MySQL est l'un des systèmes de gestion de base de données les plus répandus au monde, largement utilisé tant par les particuliers (notamment pour les applications web) que par les professionnels, rivalisant avec des solutions telles que Oracle et Microsoft SQL Server.

3.2.3 Java

Java est un langage de programmation orienté objet, créé par Sun Microsystems (maintenant Oracle). Il est conçu pour être portable, sécurisé et robuste, permettant aux programmes de s'exécuter sur différentes plateformes grâce à la machine virtuelle Java.

3.3 Présentation de logiciel

3.3.1 L'interface d'authentification :

Cette interface permet à utilisateur de s'authentifier pour pouvoir accéder aux autres interfaces du système :

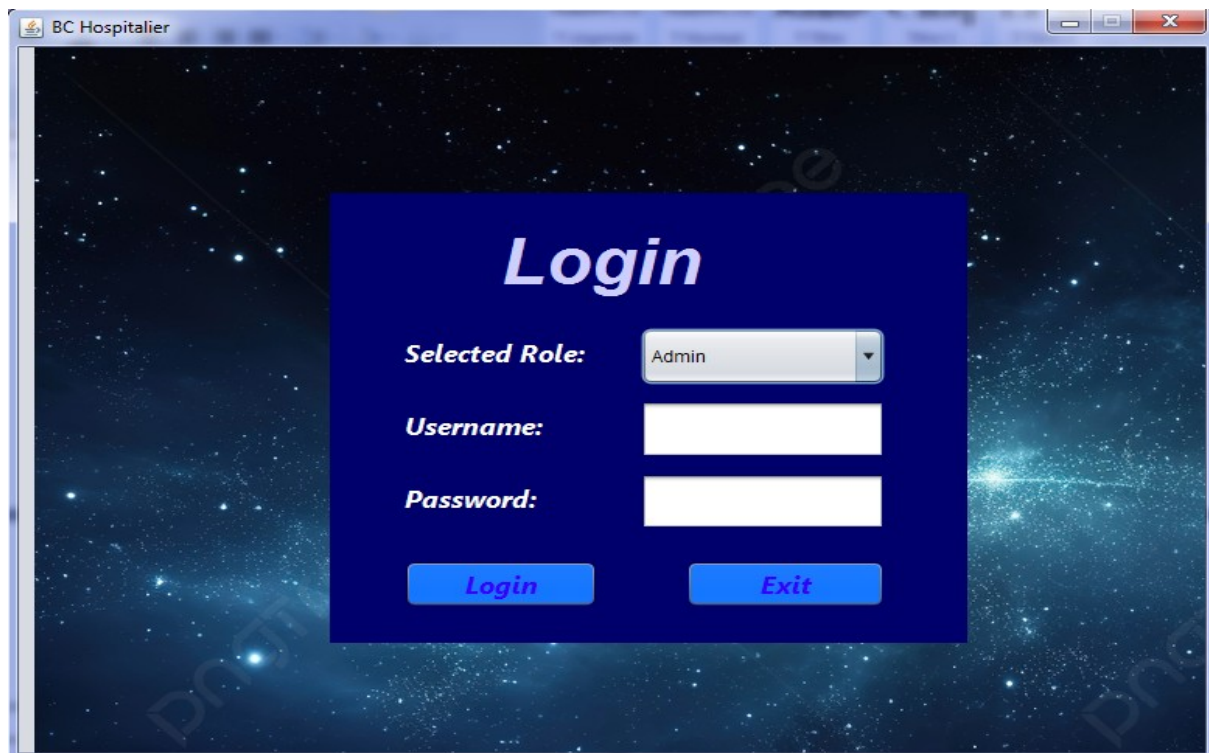


Figure30- L'interface d'authentification BC hospitalier.

3.3.1.1 L'interface d'accueil d'administrateur de pharmacie

- C'est l'interface qui s'affiche lorsque l'administrateur de la pharmacie s'est authentifié correctement. À partir de cette interface d'accueil, l'administrateur peut accéder aux autres interfaces de logiciel.



Figure31- L'interface d'accueil d'administrateur de pharmacie

✓ L'interface de gestion des produits(achats)

Gestion des produits (les achats)

id

nom prenom form  nom_prenom_forn  rechercher

nom_produit

quantité

prix totale

pt 0.0 DA

 ajouter  modifier  supprimer  actualiser

N_achat	nom_prenom_...	nom_produit	quantité	prix_total	prix_unitaire	date_achat
---------	----------------	-------------	----------	------------	---------------	------------

 imprimer

prix totale achat : 0.0 DA

Figure32- L'interface de gestion des produits(achats)

✓ L'interface de gestion des commandes(ventes)avec l'archivage

Gestion des commandes (ventes)

Stock : id

ticket :

N prod	nom_pro...	Qte T	Qte V	Qte R	Prix V	Gain

Nbre	nom_produit	prix	qauntité	Gain	Qte

nom_produit

recherche actualiser Qte : ajouter recevoir

prix totale **pt : 0 DA**

imprimer ticket **gain : 0 DA**

Vente : id

detaille

Client :

commentaire:

date rechercher

du : au :

N vente	nom prenom cl	commentaire	marchandise	prix a payez	bénéfice	date vente

enregistrer actualiser imprimer

Figure33- L'interface de gestion des commandes (ventes) avec archivage

✓ **L'interface de gestion des factures**

id 16

nom prenom forn

montant a paye

montant verser

etat servir

ajouter modifier supprimer actualiser

N_fact	nom_prenom_fo...	montant_a_paye	montant_verser	montant_reste	date_versement	etat
--------	------------------	----------------	----------------	---------------	----------------	------

imprimer

montant totale rester

Figure34- L'interface de gestion des factures

✓ **L'interface de gestion des fournisseurs/chef de service**

Gestion des Fournisseurs / Chefs des services

Id: Ville:

Nom et Prenom: Category: ☒ Fournisseur ☐ Chef de Service

N° telephone:

Adresse:

ajouter modifier Supprimer rechercher actualiser

Fournisseur

N°form	Nom Prenom	N°telephone	Adresse	Ville

Chef de Service

N°chef	nom prenom	N°telephone	Adresse

Figure35- L'interface de gestion des fournisseurs/chef de service

✓ L'interface de gestion de stock

Figure36- L'interface de gestion de stock

Gestion de stock

id: Unité:

nom_produit (designation): quantité totale:

Catégorie: prix unitaire ach: 0

☐ date d'expiration: prix de vente:

ajouter modifier supprimer actualiser

N_prod	nom_produit	categorie	unite	date_exp	qte totale	qte vente	qte reste	prix unit	prix vente	gain

designation: rechercher

verifier imprimer

3.3.1.2 L'interface d'accueil d'administrateur

- C'est l'interface qui s'affiche lorsque l'administrateur s'est authentifié correctement. À partir de cette l'interface d'accueil, l'administrateur peut accéder aux autres interfaces de logiciel.

Figure37- L'interface d'accueil d'administrateur



✓ L'interface de gestion des comptes des utilisateurs

Gestion des comptes des utilisateurs

"Gestion des comptes des utilisateurs"

id_user :

password :

username :

type :

recherche par catégorie :

recherche

ajouter

modifier

supprimer

actualiser

ID	id_user	username	password	Type
----	---------	----------	----------	------

Figure38- L'interface de gestion des comptes des utilisateurs.

✓ **L'interface de gestion des chefs des services/administrateur de pharmacie**

Figure39- L'interface gestion des chefs des services /administrateur de pharmacie

3.3.1.3 L'interface d'accueil de chef de service

- C'est l'interface qui s'affiche lorsque le chef de service s'est authentifié correctement. À partir de cette l'interface d'accueil, le chef de service peut accéder aux autres interfaces de logiciel.



Figure40- L'interface d'accueil de chef de service

✓ L'interface de gestion des bons des commandes

"Gestion des bons des commandes"

id: catégorie:

N_com: service:

nom_produit: quantité_dmd:

nom_prenom:

recherche par catégorie :

envoyer **actualiser** **recherche**

id	N_com	nom_produit	nom_prenom	service	quantité_dmd	catégorie	date_com
----	-------	-------------	------------	---------	--------------	-----------	----------

Figure41- L'interface de gestion des bons de commandes

n

3.4 Conclusion

Dans ce dernier chapitre, nous avons détaillé l'implémentation de notre système de gestion des bons des commandes électroniques des produits pharmaceutiques, en commençant par présentation des différents langages et technologies utilisées suivie des interfaces principales et quelques fonctionnalités de logiciel.

Conclusion Générale

Notre projet concerne la conception et la réalisation d'un logiciel pour la gestion des bons des commandes des produits pharmaceutiques .Ce projet s'inscrit dans le cadre d'un projet fin d'étude Licence 3^{ème} année informatique.

La réalisation de ce projet nous a conduits de plusieurs pratiques étudiées au cours 3^{ème} année de formation universitaire, nous avons fait un stage où nous avons pris l'organisation de CHU, nous avons pris comment écrire un cahier de charge écrit conformément à la norme IEE830 std, et en 2^{ème} chapitre nous avons modélisé notre système en utilisant la méthode RUP, Et en dernier chapitre ,nous avons décrit les différentes technologies et langages utilisées pour la réalisation et conception de notre logiciel.

Bibliographie

Documents web

- [1] **Journal Officiel:** Le décret exécutif n° 21-397 du 11 Rabi' al-Awwal 1443 correspondant au 18 octobre 2021,
<http://www.joradp.dz/FTP/jo-francais/2021/F2021080.pdf>
- [2]<http://www.chu-mostaganem.dz/>